BÁO CÁO
SYSTEM ENGINEERING

Expiry - chuẩn hóa requirements, Business Rules, Use Cases và quy trình theo tài liệu môn học

Ngày biên soạn: 29/10/2026. Phạm vi: sản phẩm Expiry cho người dùng cá nhân; sửa bộ tài liệu FigJam và Google Docs theo Project Brief hiện hành.

Đã cập nhật trực tiếp FigJam và Google Docs theo cùng baseline nội dung, đối chiếu nguồn và kiểm chứng native artifacts. Báo cáo ghi các kết quả kiểm tra thực chạy; đây là hoàn tất gói tài liệu, chưa phải chấp nhận sản phẩm hoặc kiểm thử runtime.

Nội dung baseline	Số lượng
Business requirement	6
User (stakeholder) requirement	15
Functional (solution) requirement	58
Non-functional (quality of service) requirement	11
Implementation (transition)	5
Business Rules	17 (13 BR-V3 giữ ID + 4 quy tắc từ Brief)
Use Cases	29 (giữ 27 ID + bổ sung Lịch sử và Thêm lại)

Đầu ra native: FigJam hiện hành; System Engineering Gr2. Nguồn chính: Project Brief Figma 1121:7.

CREATED = đã tạo; VERIFIED = đã kiểm bằng phương pháp nêu rõ; ACCEPTED = được người có thẩm quyền chấp nhận. Báo cáo không tự gắn ACCEPTED và không suy runtime từ artifact.

Mục lục

1. Phạm vi, đầu ra và kết quả thực hiện 3

2. Nguồn chuẩn, inventory và cách đối chiếu 4

3. Format trích từ slide và cách áp dụng 5

4. Năm loại requirements của Expiry 9

5. Business Rules đầy đủ và nguồn gốc 20

6. Use Cases, paths và coverage toàn bộ chức năng 23

7. Ma trận requirement - rule - Use Case 26

8. Mẫu đặc tả đã áp dụng: UC-03 29

9. Điều kiện biên và kế hoạch kiểm chứng 32

10. Kiểm chứng native artifacts và hình thức 41

11. Xung đột nguồn, quyết định và giới hạn 46

12. Phụ lục nguồn của từng requirement 48

13. Dấu vết bàn giao và tính toàn vẹn 55

1. Phạm vi, đầu ra và kết quả thực hiện

Yêu cầu được thực hiện theo hai nguồn có vai trò khác nhau: slide System Engineering quyết định format và ký hiệu; Project Brief Figma hiện hành quyết định nội dung sản phẩm. Các trang CURRENT hỗ trợ Business Rules và catalog Use Case. FigJam/Docs cũ được đối chiếu, giữ lịch sử và sửa các phần đang hoạt động.

Artifact	Thay đổi / cơ sở	Trạng thái
Nguồn PDF	Bảo toàn 129 ảnh embedded nguyên byte và 129 trang render; trích chữ/cấu trúc 62 trang liên quan, có viewer đối chiếu. Cơ sở: PDF 129 trang, manifest/hashes, FORMAT_CATALOG và source transcription.	VERIFIED
Năm loại requirements và BR	Soạn 6 Business Requirements, 15 User Requirements, 58 FR, 11 product NFR và 5 proposed Transition Requirements; giữ 13 BR-V3 và bổ sung 4 SE-BR từ Brief; crosswalk 29 UC. Cơ sở: Brief 1121:7; current BR roots 1167:7, 1167:86, 1167:165; catalog 1014:2; kế hoạch chuyển tiếp trong Docs.	VERIFIED content / sources
UC và bảng FigJam	Chuẩn hóa 29 UC bằng native tables: Summary có 5 hàng và Flow có 4 cột; 50 AF, 55 EF, 112 edge scenarios. Giữ 27 ID, thêm UC-28/29. Mỗi UC tham chiếu rules, quality constraints và nguồn. Cơ sở: Canonical usecases/catalog; PDF p110, p114-121, p125, p127; đọc lại 250 tables và 3.755 cells.	VERIFIED
Diagram và điều hướng FigJam	Tạo overview với 1 actor và 29 UC, 29 Activity Diagrams, hierarchy 15 UR, index 29 UC và trace. Chỉnh khoảng cách canvas, giữ lịch sử thành archive/reference. Cơ sở: PDF p73, p84, p101, p105; current Design catalog; native readback có 0 overlaps, 0 dangling/missing links.	VERIFIED
Google Docs native	Cập nhật 6 tab active, tạo 3 tab chứa 29 UC; gắn source status cho Scope và archive liên quan; giữ nội dung 8 tab ngoài phạm vi và Links spreadsheet. Cơ sở: Revision-guarded writes; inventory 18 tab; đọc lại 166 tables, 2.322 cells và so hashes trước/sau.	VERIFIED content / style / current layout
Báo cáo PDF	Bàn giao catalog đầy đủ, Business Rules, crosswalk 29 UC, coverage của flows/edges, ảnh specimen/nguồn, native links và bằng chứng kiểm chứng. Cơ sở: Payload dùng chung; receipts và render/readback được ghi trong report/final-qa.json.	CREATED / VERIFIED qua final-qa.json

1.1 Những thay đổi có ý nghĩa đối với nội dung

Tách Business requirement (mục tiêu/lý do) khỏi Business Rule (ràng buộc nghiệp vụ); không dùng một bảng tự dựng cho mọi loại requirement.

Khôi phục đầy đủ 13 BR-V3 từ Figma CURRENT. Bổ sung 4 quy tắc suy trực tiếp từ nguyên tắc cốt lõi của Brief, đặt namespace SE-BR riêng.

Dùng sáu feature hiện hành: F01 nhập tay, F02 OCR, F03 quản lý, F04 danh mục/nơi cất, F05 hạn/nhắc, F06 lượng/Insights. F07 OCR trong nguồn cũ được ánh xạ theo nghĩa sang F02.

Giữ 27 UC FigJam. Thêm UC-28 Xem Lịch sử và UC-29 Thêm lại từ Lịch sử vì catalog CURRENT của Design và BR-V3-07 có hai chức năng này. UC-V4-23/24 khác UC-23/24 của FigJam.

Áp dụng một Basic Flow cho mỗi UC; tách Alternate đạt mục tiêu hoặc trở về Basic Flow và Exception kết thúc lần thực hiện chưa đạt mục tiêu. Edge cases là kế hoạch kiểm chứng bổ sung, không gọi là template của PDF.

2. Nguồn chuẩn, inventory và cách đối chiếu

Nguồn	Vai trò / phạm vi đã đọc
Slide System Engineering.pdf	129 trang vật lý, image-only; 62 trang liên quan được trích chữ và phân tích trực quan. Nguồn format, bảng và ký hiệu.
Figma Project Brief	1121:7 - CURRENT / PERSONAL / 6 FEATURES; 67 text nodes; mục tiêu, persona, phạm vi, sáu feature và bất biến.
Figma Business Rules	CURRENT page 173:230: roots 1167:7, 1167:86, 1167:165; 13 BR-V3 và catalog 24 UC-V4 tại 1014:2.
Figma supporting pages	Research, State/Consequence, Verification Trace và wireframe inventory; trạng thái planned/NOT TESTED được giữ.
FigJam trước sửa	Snapshot before.xml của toàn bộ board; 27 UC, flows và native tables; nguồn giữ ID/lịch sử, không lấn quyền Brief.
Drive folder	2 file trực tiếp: System Engineering Gr2 (15 tab trước sửa) và Links spreadsheet. Đọc toàn bộ tab trước xác định phạm vi; Links là bảng phân công không cần sửa.
Linked UC-V3 archive	Document 1Um-3V4d64Fkc3Nqfd4EPcjWQ1O1Zav-UgQsd56l0gG4 có title ARCHIVE nhưng body gọi canonical; chỉ xử lý nhãn nguồn liên quan, giữ nội dung lịch sử.

Nguồn trước sửa được lưu tách theo figma/, figjam/ và drive/ trong task SE-PACKAGE-20261029. Truy vết dùng exact node ID/tab ID; không ghép hai requirement chỉ vì số hiệu giống nhau.

Các liên kết đã dùng: Figma Brief; FigJam; Google Docs; Drive folder.

2.1 Phương pháp thực hiện

1. Đóng băng nguồn: inventory toàn bộ đơn vị được yêu cầu; lưu native text, IDs, ảnh, hashes trước mutation.

2. Trích format: so sánh ảnh slide, bản chép chữ và cấu trúc thật; phân biệt bảng giảng giải với specimen để điền đặc tả.

3. Hợp nhất semantics: lấy Brief current làm authority, giữ rule IDs và ghi rõ xung đột nguồn; bổ sung các chức năng bị bỏ sót theo catalog current.

4. Tạo một payload dùng chung: catalog.json và usecases.json để FigJam, Docs và báo cáo dùng cùng requirement/rule/UC IDs.

5. Cập nhật native: tạo bảng/diagram có thể chỉnh sửa, cập nhật các tab active với revision guard, giữ tài liệu lịch sử.

6. Đọc lại và kiểm: đối chiếu nội dung, tham chiếu, bố cục, đường nối/guard/Return-End, links và hình render; báo riêng phần chưa kiểm runtime.

3. Format trích từ slide và cách áp dụng

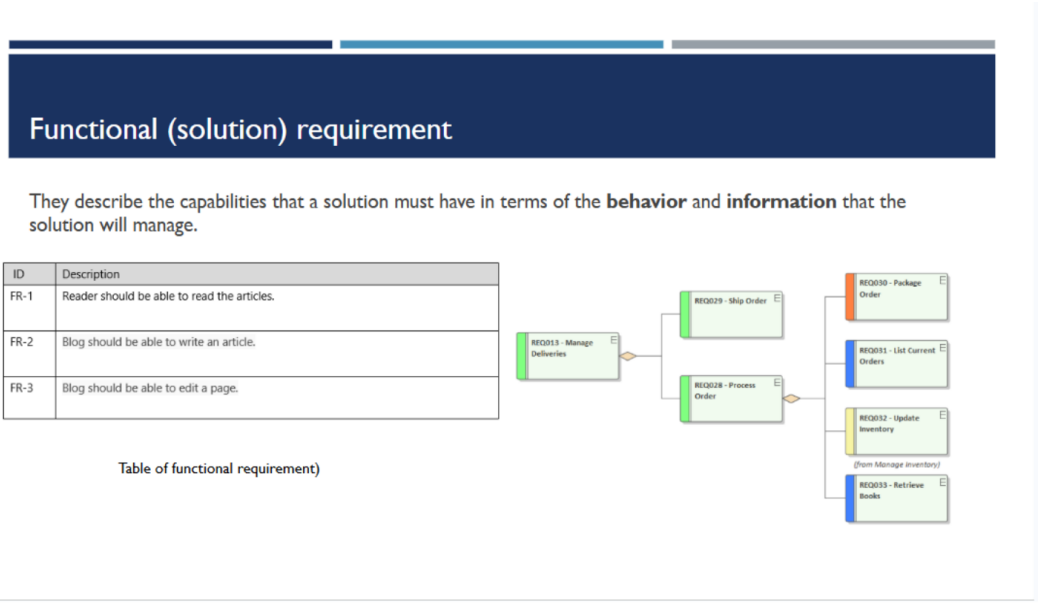
Loại	Trang PDF	Cấu trúc thật / áp dụng
Business requirement	70-72	Description + Examples; What, Why và góc nhìn tổ chức. Không có bảng entry hoặc prefix bắt buộc.
User (stakeholder)	70,73	Mô tả nhu cầu + hierarchy stakeholder/requirement. Không áp universal table.
Functional (solution)	70,74	Bảng 2 cột ID | Description. Header xám nhạt, thân trắng, grid đen mảnh.
Non-functional	70,75,127	Bảng Rule ID | Name | Description theo p127. Prose p75 mâu thuẫn title, không dùng làm định nghĩa sạch.
Implementation (transition)	70	Có trong danh sách; chưa thấy template chi tiết riêng p69-76. Trình bày adaptation và giữ đề xuất.
UC Summary	110	Title [UC-x]: tên bên ngoài; bảng 2 cột x5 hàng Description/Actors/Preconditions/Postconditions/Trigger, không header màu.
BF / AF / EF	114-115,118-119,121	4 cột Step ID | Actor | Action | Notes and References; header xám; prefix từng nhánh; Return/End rõ.
Business Rules	124-126	Bảng 3 cột Rule ID | Name | Description ở p125; p126 là minh họa vòng đời.
Use-case diagram	84,101	Actor người que ngoài system boundary; tên hành động trong ellipse; associations không tự thêm đầu mũi tên.
Activity diagram	105	Initial dot, action bo góc, decision hình thoi có guard, final bullseye.
Wireframe	128	Minh họa thiết kế UI; không đồng nhất với user flow hoặc use-case ellipse.

Các cột nguồn, trạng thái và trace là phần bổ sung của dự án, đặt ngoài bảng specimen. Prefix SE-* giúp phân biệt namespace và không được gán thành yêu cầu bắt buộc của slide.

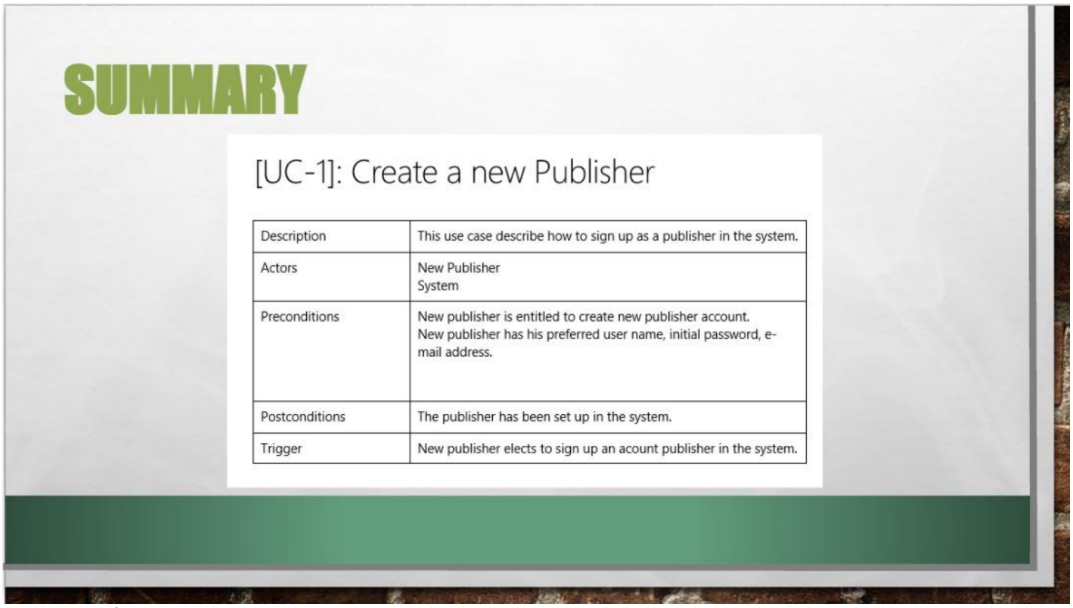
Các bất nhất ID của slide được giữ trong source extraction: p119 ghi AF-B trong bảng nhưng hình bên cạnh ghi AF-A; p121 title ghi EF-1 nhưng step IDs là EF-A-1/EF-A-2. Baseline Expiry dùng ID nhánh nhất quán và ghi rõ Return/End; không sao chép lỗi ID sang đặc tả mới.

PDF không có text/vector layer; không thể xác nhận font family và point size gốc. Bản báo cáo/native artifact dùng font thay thế đọc được tiếng Việt, giữ cấu trúc, grid, màu và ký hiệu đã quan sát. Đây không phải tuyên bố khôi phục typography nguyên bản từng pixel.

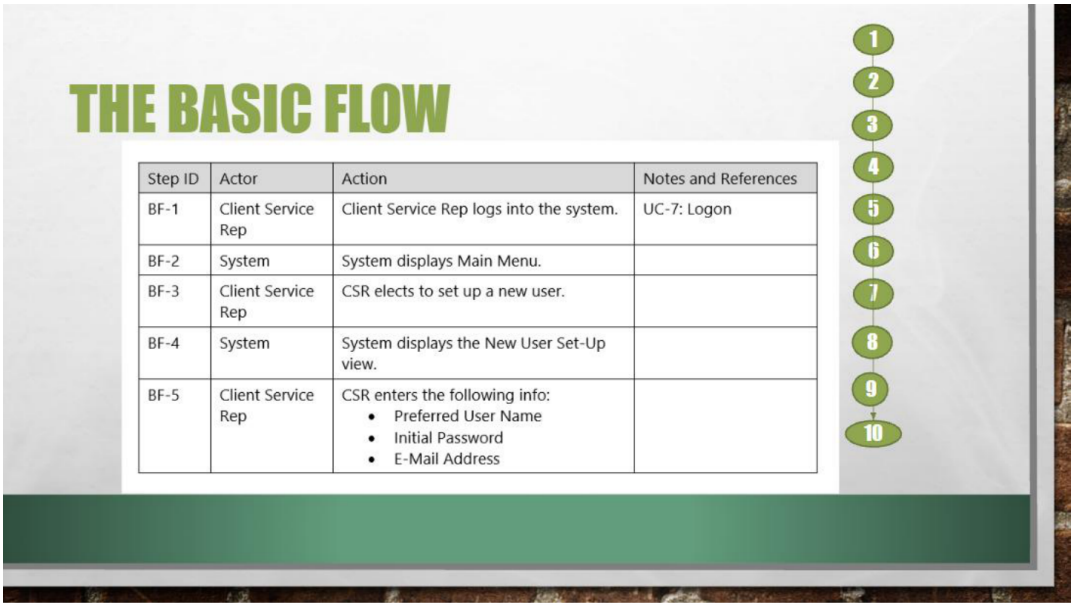
3.1 Bằng chứng trực quan từ specimen



PDF p74: FR 2 cột; header xám nhạt, thân trắng và grid đen.

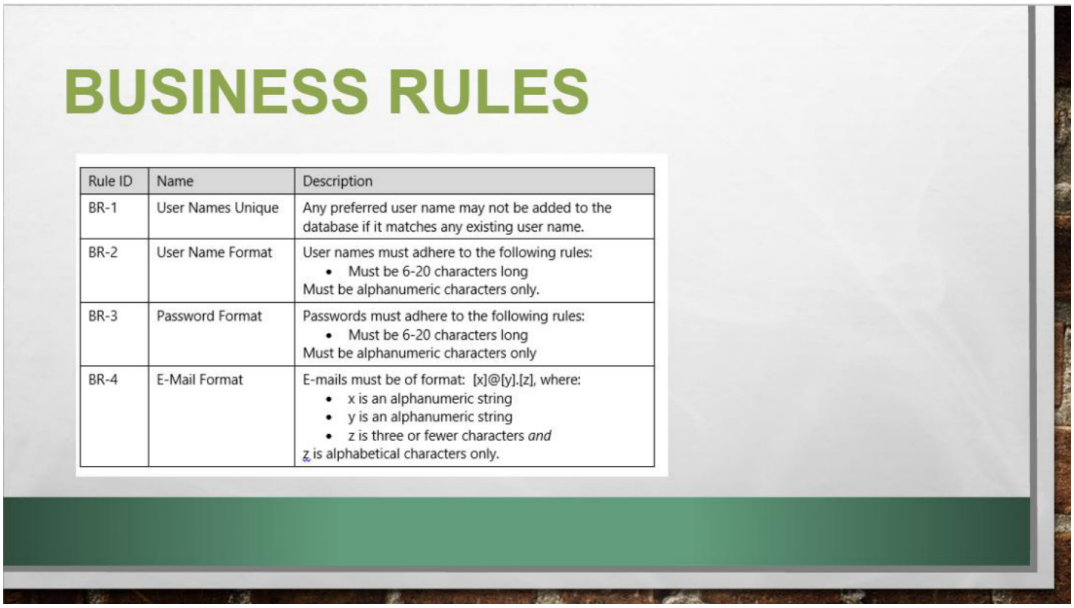


PDF p110: Summary gồm 5 hàng; không có hàng header màu.



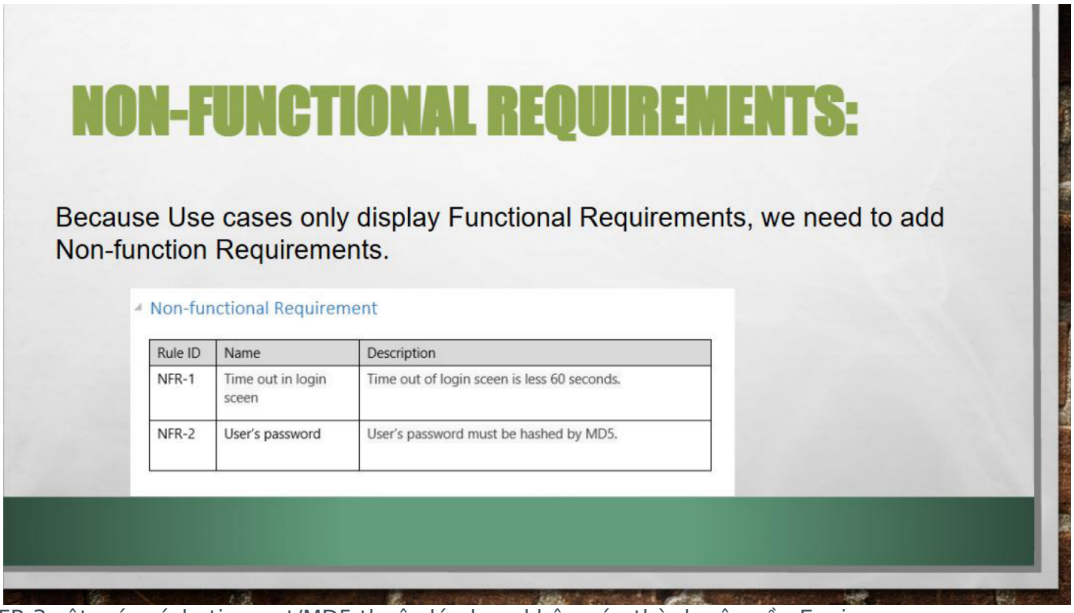
Step ID	Actor	Action	Notes and References
BF-1	Client Service Rep	Client Service Rep logs into the system.	UC-7: Logon
BF-2	System	System displays Main Menu.	
BF-3	Client Service Rep	CSR elects to set up a new user.	
BF-4	System	System displays the New User Set-Up view.	
BF-5	Client Service Rep	CSR enters the following info: • Preferred User Name • Initial Password • E-Mail Address	

PDF p114: Flow 4 cột Step ID / Actor / Action / Notes and References.

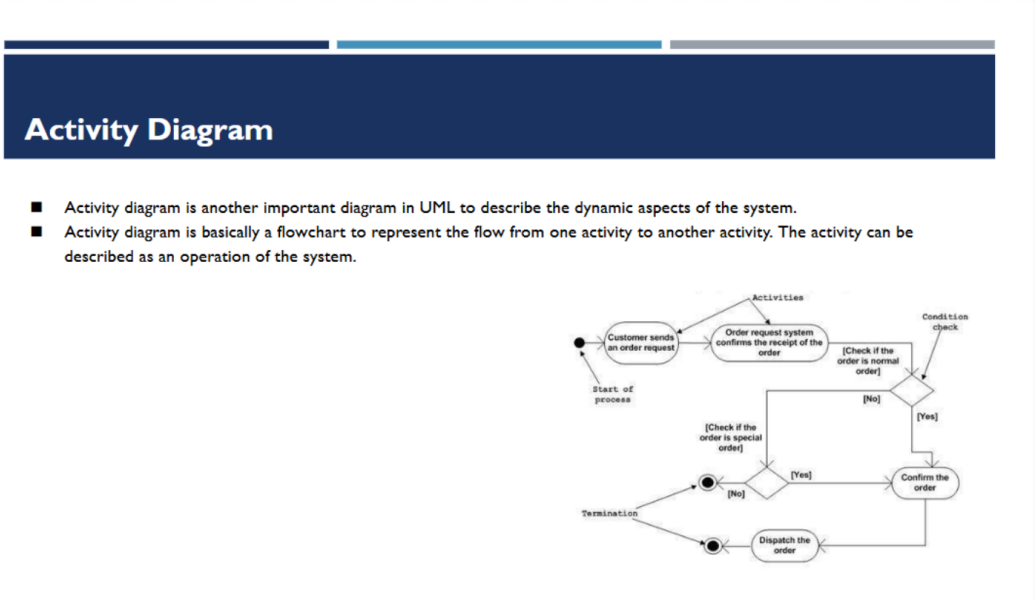


Rule ID	Name	Description
BR-1	User Names Unique	Any preferred user name may not be added to the database if it matches any existing user name.
BR-2	User Name Format	User names must adhere to the following rules: • Must be 6-20 characters long Must be alphanumeric characters only.
BR-3	Password Format	Passwords must adhere to the following rules: • Must be 6-20 characters long Must be alphanumeric characters only
BR-4	E-Mail Format	E-mails must be of format: [x]@[y].[z], where: • x is an alphanumeric string • y is an alphanumeric string • z is three or fewer characters *and* z is alphabetical characters only.

PDF p125: Business Rules 3 cột Rule ID / Name / Description.



PDF p127: NFR 3 cột; các ví dụ timeout/MD5 thuộc lớp học, không áp thành yêu cầu Expiry.



PDF p105: Activity notation với initial, action, decision guards và bullseye final.

4. Năm loại requirements của Expiry

Tất cả records dưới đây là đặc tả mong muốn có nguồn hoặc đề xuất chuyển tiếp có nhãn. Chúng chưa chứng minh source/runtime đã triển khai, chưa đo hiệu quả tác vụ và chưa được stakeholder ACCEPTED. BR-V3-13 giữ trạng thái proposal của rule cũ; hành vi danh mục được đặc tả theo Brief hiện tại.

4.1 Business requirement (6)

Business requirement mô tả mục tiêu/kết quả và lý do thay đổi; khác quy tắc ràng buộc nghiệp vụ Business Rule.

Format: Description + Examples; apply What, Why, organization perspective. PDF p70, 71, 72.

SE-BREQ-01 - Nhận biết thực phẩm đang có

What: Cung cấp cho người dùng cá nhân một nơi theo dõi các thực phẩm đang có.

Why: Giải quyết việc quên thực phẩm đã cất, giúp tìm lại món khi cần.

Góc nhìn: Mục tiêu sản phẩm Expiry cho người dùng cá nhân; không bịa mục tiêu doanh thu hoặc KPI tổ chức.

Nguồn: 1121:10; 1121:11; 1121:22; 1121:24

SE-BREQ-02 - Hỗ trợ lựa chọn món cần chú ý

What: Giúp người dùng nhận biết món sắp hạn, quá hạn hoặc chưa rõ hạn và tự chọn bước tiếp.

Why: Hỗ trợ khi kế hoạch bữa ăn thay đổi; quyết định dùng hay bỏ vẫn thuộc người dùng.

Góc nhìn: Mục tiêu sản phẩm Expiry cho người dùng cá nhân; không bịa mục tiêu doanh thu hoặc KPI tổ chức.

Nguồn: 1121:28; 1121:30; 1129:26; 1121:74

SE-BREQ-03 - Giữ thông tin lượng còn sát với ghi nhận thực tế

What: Cho phép theo dõi lượng còn lại và phân biệt đã dùng, đã bỏ, điều chỉnh.

Why: Giải quyết chênh lệch số lượng sau các hành động ngoài đời và giúp hiểu nguyên nhân thay đổi.

Góc nhìn: Mục tiêu sản phẩm Expiry cho người dùng cá nhân; không bịa mục tiêu doanh thu hoặc KPI tổ chức.

Nguồn: 1121:34; 1121:36; 1129:38; 1182:13

SE-BREQ-04 - Duy trì dữ liệu có thể kiểm tra và đáng tin

What: Giữ thông tin do người dùng kiểm tra, các trạng thái thiếu dữ liệu và lịch sử thao tác rõ ràng.

Why: Tránh quyết định dựa trên ngày suy đoán, kết quả OCR chưa xác nhận hoặc nhầm xóa bản ghi với bỏ thực phẩm.

Góc nhìn: Mục tiêu sản phẩm Expiry cho người dùng cá nhân; không bịa mục tiêu doanh thu hoặc KPI tổ chức.

Nguồn: 1121:74; 1182:10; 1182:13; 1167:128

SE-BREQ-05 - Cho cái nhìn tổng quan về tình hình thực phẩm

What: Cung cấp tổng hợp thực phẩm hiện có, cần chú ý và lượng dùng/bỏ đã ghi nhận.

Why: Giúp xem tình hình chung mà không phải mở từng món; không đồng nhất dữ liệu ghi nhận với hiệu quả giảm lãng phí đã đo.

Góc nhìn: Mục tiêu sản phẩm Expiry cho người dùng cá nhân; không bịa mục tiêu doanh thu hoặc KPI tổ chức.

Nguồn: 1121:11; 1121:36; 1129:38; 1182:19

SE-BREQ-06 - Giữ phạm vi sản phẩm cá nhân rõ ràng

What: Tập trung sáu nhóm tính năng cho người dùng cá nhân trong phạm vi Brief hiện tại.

Why: Giữ hoạt động quản lý thực phẩm cá nhân nhất quán; nhà hàng, nhân viên, nhập xuất theo lô và nhiều kho là hướng nghiên cứu tương lai.

Góc nhìn: Mục tiêu sản phẩm Expiry cho người dùng cá nhân; không bịa mục tiêu doanh thu hoặc KPI tổ chức.

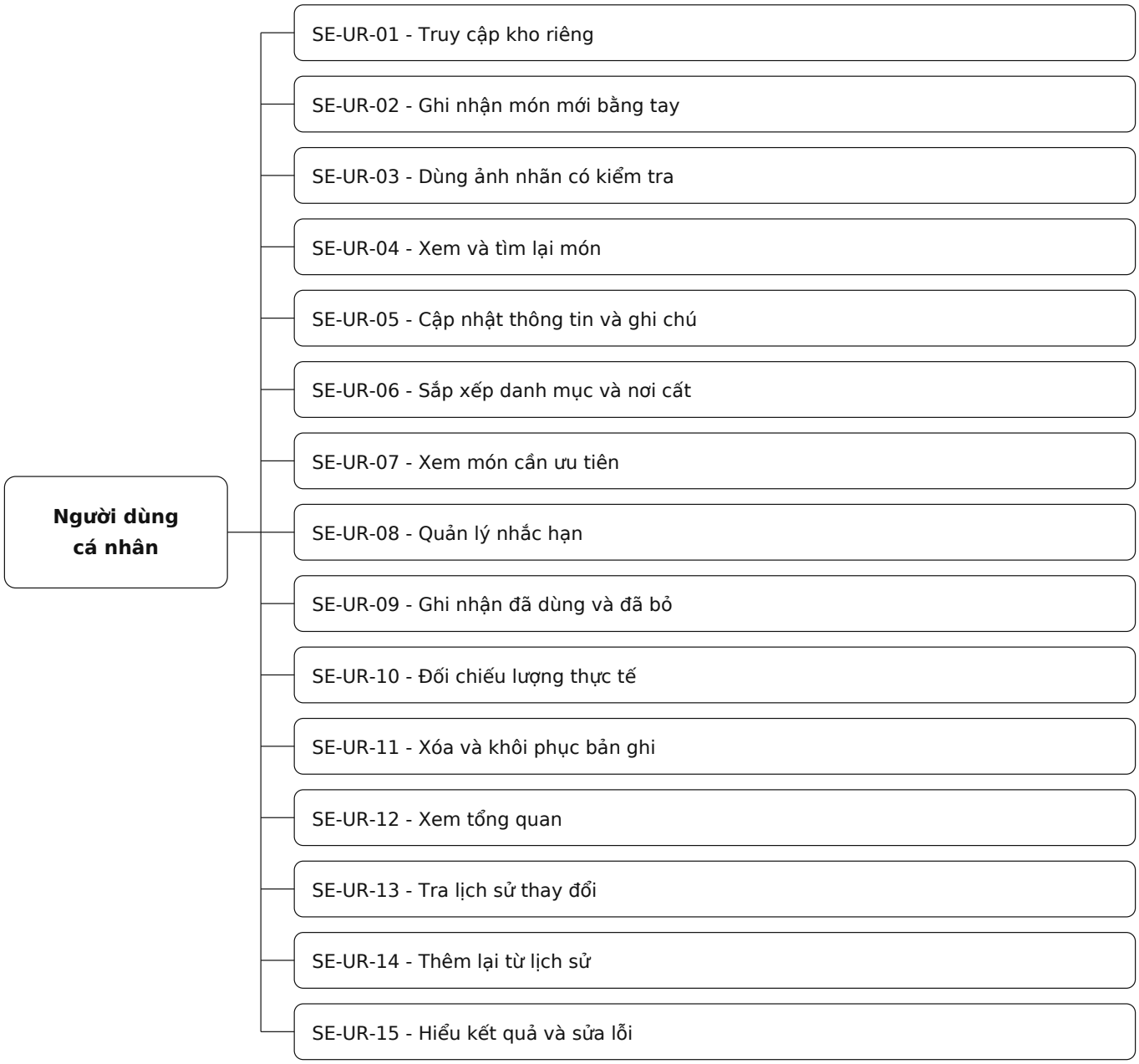
Nguồn: 1121:69; 1121:71; 1121:73

4.2 User (stakeholder) requirement (15)

User requirement diễn đạt nhu cầu stakeholder để đạt business goal, không chép thành danh sách field của màn hình.

Format: Stakeholder / requirement hierarchy; prose description. PDF p70, 73.

Stakeholder chính: Người dùng cá nhân. P01/P02/P03 mô tả cơ chế hành vi; chưa phải phân khúc đã được nghiên cứu xác nhận. Mỗi nhu cầu nối tới các business goal theo namespace SE-BREQ.



Hierarchy áp dụng cho Expiry theo p73. Nội dung 15 nhu cầu giữ cùng payload; bố cục vector này được điều chỉnh cho trang A4. Native hierarchy có exact node 3036:22791 trên FigJam.

SE-UR-01 - Truy cập kho riêng

Tôi cần đăng ký hoặc đăng nhập để đọc và thay đổi đúng dữ liệu của mình.

Business goals: SE-BREQ-04 | UC: UC-01, UC-02

Nguồn: 2981:1390; 1167:21

SE-UR-02 - Ghi nhận món mới bằng tay

Tôi cần thêm thực phẩm với tên, lượng, đơn vị; bổ sung ngày và nơi cất khi biết, rồi kiểm tra trước khi lưu.

Business goals: SE-BREQ-01 | UC: UC-03, UC-05, UC-27

Nguồn: 1121:24; 1129:10

SE-UR-03 - Dùng ảnh nhãn có kiểm tra

Tôi cần dùng OCR để hỗ trợ nhập, sửa phần nhận diện sai và chuyển sang nhập tay khi quét không thành công.

Business goals: SE-BREQ-01, SE-BREQ-04 | UC: UC-04

Nguồn: 1129:14

SE-UR-04 - Xem và tìm lại món

Tôi cần xem danh sách, mở chi tiết, tìm theo tên và lọc theo danh mục, nơi cất hoặc hạn để tìm món đã lưu.

Business goals: SE-BREQ-01 | UC: UC-06, UC-07, UC-08, UC-24

Nguồn: 1121:24; 1121:77; 1129:18

SE-UR-05 - Cập nhật thông tin và ghi chú

Tôi cần sửa dữ liệu món và ghi chú khi thông tin thực tế thay đổi.

Business goals: SE-BREQ-01, SE-BREQ-04 | UC: UC-09

Nguồn: 1129:18

SE-UR-06 - Sắp xếp danh mục và nơi cất

Tôi cần chọn danh mục và chọn/tạo/đổi tên/xóa nơi cất riêng mà vẫn giữ các món.

Business goals: SE-BREQ-01, SE-BREQ-06 | UC: UC-05, UC-25, UC-26, UC-27

Nguồn: 1129:22; 1182:16

SE-UR-07 - Xem món cần ưu tiên

Tôi cần biết món sắp hạn, quá hạn và chưa rõ hạn, hiểu lý do, rồi tự quyết định bước tiếp.

Business goals: SE-BREQ-02 | UC: UC-14, UC-15

Nguồn: 1121:30; 1121:78; 1129:26

SE-UR-08 - Quản lý nhắc hạn

Tôi cần chọn khoảng nhắc, xem, đánh dấu đã đọc và hoãn nhắc; vẫn xem được lời nhắc nếu không cho phép Push.

Business goals: SE-BREQ-02 | UC: UC-15, UC-16, UC-17, UC-18, UC-19

Nguồn: 1129:26

SE-UR-09 - Ghi nhận đã dùng và đã bỏ

Tôi cần ghi lượng đã dùng hoặc đã bỏ để trừ đúng phần đó, kiểm tra trước khi xác nhận.

Business goals: SE-BREQ-03 | UC: UC-11, UC-12

Nguồn: 1121:36; 1121:79; 1129:38; 1182:13

SE-UR-10 - Đối chiếu lượng thực tế

Tôi cần nhập lại toàn bộ lượng còn thực tế khi số trong ứng dụng bị lệch, phân biệt với đã dùng hoặc đã bỏ.

Business goals: SE-BREQ-03 | UC: UC-13

Nguồn: 1121:36; 1121:79; 1129:38

SE-UR-11 - Xóa và khôi phục bản ghi

Tôi cần chuyển bản ghi vào Thùng rác, xem lại, khôi phục hoặc xác nhận xóa vĩnh viễn mà không bị tính thành thực phẩm đã bỏ.

Business goals: SE-BREQ-01, SE-BREQ-04 | UC: UC-10, UC-20, UC-21, UC-22

Nguồn: 1129:18; 1167:142; 1167:145; 1167:148

SE-UR-12 - Xem tổng quan

Tôi cần xem Insights về món đang còn/cần chú ý và lượng đã dùng/bỏ từ dữ liệu đã ghi, với đơn vị rõ ràng.

Business goals: SE-BREQ-05 | UC: UC-23

Nguồn: 1121:11; 1121:36; 1129:38; 1182:19

SE-UR-13 - Tra lịch sử thay đổi

Tôi cần xem lịch sử đã dùng, đã bỏ và điều chỉnh, kể cả khi lượng món đã về 0.

Business goals: SE-BREQ-03, SE-BREQ-04 | UC: UC-28

Nguồn: 1014:74; 1167:120; 1167:128

SE-UR-14 - Thêm lại từ lịch sử

Tôi cần lấy thông tin món cũ làm nháp, nhập lại lượng/đơn vị/ngày và lưu thành món mới; lịch sử cũ vẫn xem được.

Business goals: SE-BREQ-01, SE-BREQ-03 | UC: UC-29

Nguồn: 1014:77; 1167:128; 1167:131; 1167:134

SE-UR-15 - Hiểu kết quả và sửa lỗi

Tôi cần biết thông tin thiếu, kết quả lưu và hướng xử lý khi danh sách trống, quét lỗi hoặc lưu lỗi để tiếp tục tác vụ.

Business goals: SE-BREQ-04 | UC: UC-01, UC-02, UC-03, UC-04, UC-05, UC-06, UC-07, UC-08, UC-09, UC-10, UC-11, UC-12, UC-13, UC-14, UC-15, UC-16, UC-17, UC-18, UC-19, UC-20, UC-21, UC-22, UC-23, UC-24, UC-25, UC-26, UC-27, UC-28, UC-29

Nguồn: 1182:19; 1129:14; 1167:55

4.3 Functional (solution) requirement (58)

Functional requirement quy định hành vi và thông tin hệ thống cần quản lý.

Format: 2 columns: ID | Description; light-gray header, white body, thin black grid. PDF p70, 74.

ID	Description
SE-FR-01	Hệ thống phải cho người dùng tạo tài khoản và thông báo đúng kết quả đăng ký.
SE-FR-02	Sau đăng ký thành công, hệ thống phải tạo phiên theo đặc tả hiện hành và cho xem hoặc bỏ qua Onboarding trước khi vào Thực phẩm.
SE-FR-03	Hệ thống phải xác thực thông tin đăng nhập và mở danh sách Thực phẩm đúng tài khoản; thông tin sai không tạo phiên.
SE-FR-04	Hệ thống phải chỉ đọc/ghi dữ liệu thuộc tài khoản hiện tại; phiên thiếu hoặc hết hạn yêu cầu đăng nhập trước khi đọc/ghi dữ liệu riêng.
SE-FR-05	Hệ thống phải cung cấp biểu mẫu thêm tên thực phẩm, số lượng và đơn vị do người dùng nhập.
SE-FR-06	Hệ thống phải cho nhập NSX và HSD ở hai trường độc lập, cho phép thiếu một hoặc cả hai và không tự suy HSD từ NSX.
SE-FR-07	Hệ thống phải cho bổ sung ghi chú, danh mục và nơi bảo quản khi thêm món.
SE-FR-08	Hệ thống phải kiểm tra dữ liệu, cho người dùng kiểm tra/sửa và chỉ tạo một bản ghi khi thao tác Lưu hợp lệ thành công.
SE-FR-09	Hệ thống phải tạo bản ghi riêng cho cùng món có HSD khác nhau; không tự cộng gộp các bản ghi.
SE-FR-10	Hệ thống phải cho người dùng chụp hoặc chọn ảnh nhãn khi dùng OCR; quyền camera chỉ cần cho cách chụp có yêu cầu quyền.
SE-FR-11	Hệ thống phải nhận diện tên/ngày từ ảnh và chỉ điền phần đọc được vào nháp; phần không rõ giữ để người dùng bổ sung.
SE-FR-12	Hệ thống phải cho người dùng xem, sửa và xác nhận dữ liệu OCR trước khi Lưu; kết quả OCR không tự tạo hoặc ghi đè bản ghi đã xác nhận.
SE-FR-13	Khi ảnh/OCR lỗi hoặc ngày không rõ, hệ thống phải nêu trạng thái và cho chụp/chọn ảnh khác hoặc chuyển nhập tay.
SE-FR-14	Hệ thống phải hiển thị các bản ghi thực phẩm thuộc tài khoản với tên, lượng, đơn vị và trạng thái hạn đã lưu.
SE-FR-15	Hệ thống phải hiển thị thông tin hiện tại của món được chọn, gồm các trường ngày, lượng, ghi chú, danh mục và nơi cất khi có.
SE-FR-16	Hệ thống phải tìm bản ghi theo tên trong dữ liệu cá nhân và cho biết khi không có kết quả.
SE-FR-17	Hệ thống phải cho lọc thực phẩm theo danh mục, nơi bảo quản và trạng thái hạn, đồng thời cho bỏ điều kiện lọc.
SE-FR-18	Hệ thống phải cho chỉnh các thông tin món, kiểm tra dữ liệu và lưu những thay đổi đã xác nhận; hủy không ghi thay đổi.
SE-FR-19	Hệ thống phải cho thêm hoặc sửa ghi chú của một món mà không ghi thành sự kiện Đã dùng hoặc Đã bỏ.

ID	Description
SE-FR-20	Hệ thống phải cho chọn hoặc thay đổi danh mục có sẵn khi thêm/sửa/phân loại món.
SE-FR-21	Nếu chưa chọn danh mục, hệ thống vẫn phải cho lưu món hợp lệ và hiển thị Chưa phân loại.
SE-FR-22	Hệ thống phải cho chọn nơi bảo quản đã có hoặc để trống mà vẫn lưu thực phẩm hợp lệ; lựa chọn nơi cất độc lập với danh mục.
SE-FR-23	Hệ thống phải cho tạo nơi bảo quản tự đặt tên và chọn nơi đó trong biểu mẫu thêm/sửa; hủy tạo không sinh nơi mới.
SE-FR-24	Hệ thống phải cho đổi tên nơi tự tạo mà vẫn giữ liên kết của các thực phẩm đang ở nơi đó.
SE-FR-25	Khi xóa nơi bảo quản đang chứa thực phẩm, hệ thống phải yêu cầu xác nhận chuyển các món sang nơi khác hoặc để trống nơi cất trước khi xóa nơi.
SE-FR-26	Hệ thống phải giữ tất cả bản ghi thực phẩm khi xóa nơi cất; không xóa theo thực phẩm.
SE-FR-27	Sau xác nhận xóa thông thường, hệ thống phải chuyển bản ghi vào Thùng rác và ghi mốc xóa; thao tác này không tạo sự kiện Đã bỏ.
SE-FR-28	Hệ thống phải hiển thị các bản ghi của tài khoản đang trong Thùng rác hoặc trạng thái trống, tách khỏi danh sách thực phẩm hoạt động.
SE-FR-29	Hệ thống phải cho xác nhận khôi phục một bản ghi còn tồn tại trong Thùng rác về danh sách thực phẩm; đây là bản ghi cũ, không phải thêm bản sao.
SE-FR-30	Hệ thống phải cho xác nhận xóa vĩnh viễn bản ghi trong Thùng rác; hủy không xóa và thao tác này không ghi thành Đã bỏ.
SE-FR-31	Hệ thống phải áp dụng chính sách lưu Thùng rác 30 ngày kể từ lúc xóa, không từ HSD; việc dọn tự động cần kiểm chứng riêng trước khi tuyên bố hoạt động.
SE-FR-32	Hệ thống phải hiển thị món sắp hạn hoặc quá hạn từ HSD đã lưu và khoảng nhắc do người dùng chọn; không tự sửa HSD khi phân nhóm.
SE-FR-33	Hệ thống phải giữ món thiếu HSD ở danh sách với nhãn Chưa rõ hạn và cho xem nhóm này; không xếp món đó vào sắp/quá hạn.
SE-FR-34	Trong nhóm cần chú ý, hệ thống phải hiển thị món quá hạn trước món sắp hạn và giải thích bằng HSD đã lưu.
SE-FR-35	Hệ thống phải cho chọn và xác nhận thời điểm kiểm tra lại món; lịch kiểm tra thay đổi, HSD gốc không đổi.
SE-FR-36	Hệ thống phải cho người dùng chọn và lưu khoảng nhắc trước hạn để dùng khi hiển thị/nhắc hạn.
SE-FR-37	Hệ thống phải cho xem các lời nhắc của tài khoản trong ứng dụng, kể cả khi Push bị từ chối hoặc không hỗ trợ.
SE-FR-38	Hệ thống phải cho người dùng đánh dấu một lời nhắc đã đọc và chỉ cập nhật trạng thái lời nhắc đó.
SE-FR-39	Hệ thống phải cho chọn và lưu thời điểm nhắc lại; chỉ thay lịch/trạng thái lời nhắc, không đổi HSD hoặc lượng món.
SE-FR-40	Hệ thống chỉ được hỏi quyền Push khi người dùng bật; nếu từ chối hoặc không hỗ trợ phải hiển thị trạng thái/cách xử lý và không hỏi lặp liên tục.

ID	Description
SE-FR-41	Khi người dùng chọn tác vụ số lượng từ lời nhắc, hệ thống phải mở đúng biểu mẫu với dữ liệu hiện tại; chỉ mở/đọc/hủy không thay lượng.
SE-FR-42	Hệ thống phải cho nhập lượng đã dùng, xem trước và xác nhận để trừ khỏi lượng còn, với mức trừ không lớn hơn lượng hiện có.
SE-FR-43	Hệ thống phải cho nhập lượng thực tế đã bỏ, xem trước và xác nhận để trừ khỏi lượng còn; không chuyển bản ghi vào Thùng rác.
SE-FR-44	Hệ thống phải cho nhập toàn bộ lượng thực tế còn lại để thay thế số hiện tại, xem trước/xác nhận và ghi thành Điều chỉnh.
SE-FR-45	Hệ thống phải từ chối số âm, lượng không hợp lệ, mức trừ vượt lượng hoặc dữ liệu đã đổi; cho sửa hoặc tải lại trước khi xác nhận.
SE-FR-46	Hệ thống phải lưu lượng theo đơn vị đã chọn, hỗ trợ số thập phân khi phù hợp; không tự chuyển kg sang g hoặc cộng lượng các đơn vị khác loại.
SE-FR-47	Mỗi cập nhật số lượng hợp lệ phải ghi lượng mới và một sự kiện tương ứng Đã dùng, Đã bỏ hoặc Điều chỉnh; hủy/không hợp lệ không ghi sự kiện.
SE-FR-48	Khi lượng còn về 0, hệ thống phải giữ bản ghi/lịch sử; không tự chuyển Thùng rác và không đánh đồng với sự kiện Đã bỏ.
SE-FR-49	Hệ thống phải cho xem lịch sử các lần thay đổi lượng của món và phân biệt Đã dùng, Đã bỏ, Điều chỉnh kể cả khi lượng về 0.
SE-FR-50	Hệ thống phải cho chọn món trong lịch sử để điền thông tin nháp; yêu cầu người dùng cập nhật lượng, đơn vị và xem lại ngày, không tự dùng lại HSD cũ.
SE-FR-51	Hệ thống chỉ được tạo bản ghi mới từ nháp thêm lại sau thao tác Lưu hợp lệ; hủy không tạo bản ghi và lịch sử món cũ được giữ.
SE-FR-52	Hệ thống phải tổng hợp số bản ghi thực phẩm đang còn, sắp hạn và quá hạn từ dữ liệu cá nhân đã lưu; nhóm chưa rõ hạn không bị gán HSD.
SE-FR-53	Hệ thống phải tổng hợp lượng Đã dùng và Đã bỏ chỉ từ các sự kiện người dùng đã ghi, tách theo từng đơn vị; Điều chỉnh/xóa bản ghi không được tính thành Đã dùng/Đã bỏ.
SE-FR-54	Hệ thống không được trình bày ước tính tiền tiết kiệm hoặc kết luận an toàn thực phẩm từ Insights/hạn dùng.
SE-FR-55	Khi danh sách chưa có món, hệ thống phải nêu trạng thái trống và hướng dẫn Thêm mới; khi tìm/lọc không có kết quả phải cho thay điều kiện.
SE-FR-56	Khi lưu lỗi, hệ thống phải thông báo đúng kết quả và hướng dẫn thử lại hoặc sửa; kết quả lưu chưa rõ không được báo thành công hoặc khuyến khích gửi lại mù quáng.
SE-FR-57	Hệ thống phải giữ dữ liệu đã lưu khi người dùng chỉ xem hoặc hủy tác vụ; thao tác thay đổi chỉ ghi sau xác nhận hợp lệ theo tác vụ.
SE-FR-58	Khi hiển thị ngày hoặc cảnh báo, hệ thống phải mô tả theo dữ liệu đã xác nhận, yêu cầu kiểm tra/sửa khi mâu thuẫn và để quyết định sử dụng/bỏ ở người dùng.

4.4 Non-functional (quality of service) requirement (11)

Non-functional requirement đặt ràng buộc/chất lượng của hành vi; prose p75 mâu thuẫn tiêu đề nên không dùng làm định nghĩa sạch.

Format: 3 columns: Rule ID | Name | Description per p127; light-gray header, white body, thin black grid. PDF p70, 75, 127.

Rule ID	Name	Description
SE-NFR-01	Cách ly và bảo mật dữ liệu cá nhân	Mọi đầu đọc/ghi dữ liệu cá nhân phải duy trì cách ly theo tài khoản; không lộ dữ liệu khi thiếu/hết phiên.
SE-NFR-02	Tính toàn vẹn ngày và mức chắc chắn	NSX, HSD và trạng thái chưa rõ phải nhất quán ở biểu mẫu, danh sách, cảnh báo, nhắc và Insights; không có ngày suy ra được trình bày là đã xác nhận.
SE-NFR-03	Tính toàn vẹn số lượng và đơn vị	Lượng không âm, phép trừ không vượt lượng còn, không đổi đơn vị ngầm và không tổng hợp khác đơn vị.
SE-NFR-04	Nhất quán giữa lượng và lịch sử	Một cập nhật lượng hợp lệ phải phản ánh nhất quán ở bản ghi, lịch sử và Insights; hủy/lỗi không tạo sự kiện thành công giả.
SE-NFR-05	Kiểm soát ghi trùng khi kết quả chưa rõ	Khi phản hồi lưu không rõ, luồng phải giúp đối chiếu kết quả trước khi gửi lại để không tạo thêm món hoặc trừ lượng lặp ngoài ý muốn.
SE-NFR-06	Khả năng phục hồi tác vụ	Lỗi OCR, lỗi lưu, dữ liệu cũ hoặc đầu vào không hợp lệ phải có thông báo và hành động sửa, tải lại, thử lại hoặc nhập tay phù hợp.
SE-NFR-07	Khả dụng khi Push không được phép	Chức năng cốt lõi và lời nhắc trong ứng dụng vẫn khả dụng khi quyền Push bị từ chối hoặc không hỗ trợ; không lặp yêu cầu quyền liên tục.
SE-NFR-08	Quyền kiểm soát của người dùng	OCR chỉ là nháp; các ghi thay đổi phải yêu cầu xác nhận theo tác vụ; xem/hủy không thay dữ liệu.
SE-NFR-09	Dễ hiểu về trạng thái và kết quả	Thông tin thiếu ngày, trống, lỗi, đã đọc/hoãn và kết quả lưu phải phân biệt được và có bước tiếp rõ; không diễn đạt gửi Push thành đã nhận/đọc.
SE-NFR-10	Bảo toàn dữ liệu khi tổ chức và phục hồi	Đổi tên/xóa nơi không làm mất thực phẩm; khôi phục là bản ghi cũ; lượng 0 vẫn giữ lịch sử; các vòng đời không bị đánh đồng.
SE-NFR-11	Truy nguyên và trung thực của tổng hợp	Insights phải truy ngược được về bản ghi/sự kiện đã ghi và từng đơn vị; không diễn giải điều chỉnh/xóa thành lãng phí hoặc đưa ra tiền tiết kiệm/an toàn.

Tiêu chí kiểm chứng định tính; chưa thực thi

SE-NFR-01 - Thử cùng bản ghi với hai tài khoản, phiên thiếu/hết hạn: tài khoản không có quyền không đọc/ghi được. Không suy ra đạt từ xem bảng đặc tả.

SE-NFR-02 - Đối chiếu cùng một bản ghi thiếu/ngày mâu thuẫn ở các màn hình: không phát sinh HSD và không nằm nhóm sắp/quá hạn khi chưa xác nhận.

SE-NFR-03 - Kiểm tra biên 0, mức trừ bằng/vượt lượng, thập phân phù hợp đơn vị và hai đơn vị khác loại; kết quả không vi phạm bất biến.

SE-NFR-04 - Đối chiếu lượng trước/sau với một sự kiện đúng loại và tổng hợp; mô phỏng lỗi để kiểm tra không có trạng thái một phần. Cách bảo đảm kỹ thuật chưa chỉ định.

SE-NFR-05 - Mô phỏng phản hồi bị mất sau thao tác: giao diện không báo sai thành công và có bước kiểm tra kết quả; thử lặp không gây ghi hai lần ngoài ý muốn. Không áp đặt cơ chế idempotency cụ thể.

SE-NFR-06 - Mỗi lỗi có hành động tiếp tục cụ thể và trạng thái dữ liệu rõ; không mắc kẹt hoặc tự mất dữ liệu đã xác nhận. Không khẳng định nháp tồn tại xuyên phiên khi chưa có đặc tả.

SE-NFR-07 - Thử denied/unsupported: mở được lời nhắc trong ứng dụng và thêm/cập nhật món; thông báo quyền rõ, không chặn tác vụ cốt lõi.

SE-NFR-08 - So sánh trạng thái trước/sau khi xem, hủy, xác nhận; dữ liệu chỉ đổi ở xác nhận hợp lệ.

SE-NFR-09 - Review từng trạng thái và thực hiện tác vụ P01/P02/P03 để kiểm tra người dùng hiểu đúng; chưa có tỷ lệ/thời gian/ngưỡng usability được phê duyệt.

SE-NFR-10 - Đối chiếu ID và số bản ghi trước/sau đổi/xóa nơi, về0, trash/restore, thêm lại: đúng các bất biến của từng thao tác.

SE-NFR-11 - Đối chiếu dữ liệu mẫu đã biết với từng tổng; xác nhận loại trừ điều chỉnh/xóa khỏi lượng dùng/bỏ và không có chỉ số chưa được nguồn hỗ trợ.

Nguồn không xác định ngưỡng giây, phần trăm, SLA, dung lượng hoặc benchmark. Báo cáo không tự đặt số và không áp timeout/MD5 ví dụ lớp học. Chính sách trung thực về bằng chứng nằm ngoài product NFR, ở SE-PROCESS-01.

4.5 Implementation (transition). (5)

Nhu cầu tạm thời để chuyển sang baseline/đưa vào dùng thử. Nguồn có kế hoạch cũ, chưa có rollout/cutover được Brief xác nhận; records giữ PROPOSED_TRANSITION.

Format: No dedicated detailed template found in p69-76; project adaptation explicitly labelled. PDF p70.

Các yêu cầu tạm thời sau đây tiếp nối kế hoạch trong tab Transition Requirements cũ, được đối chiếu lại theo Brief. Tất cả có trạng thái PROPOSED_TRANSITION, chưa thực thi và cần người có trách nhiệm xác nhận trước đợt dùng thử. Onboarding thường trực của sản phẩm nằm ở FR-02; không dùng nó thay toàn bộ nhu cầu transition.

SE-TR-01 - Chuẩn bị dữ liệu khởi đầu

Trước đợt dùng thử, nhóm cần chốt danh mục có sẵn và dữ liệu ban đầu phù hợp; người dùng mới có thể tự tạo món đầu tiên, vẫn được bỏ qua danh mục/nơi cất.

Kiểm dự kiến: Có danh sách/cấu hình dùng thử được xác nhận và tác vụ người mới tạo món đầu tiên; chưa xác nhận dữ liệu seed hay đã triển khai.

Nguồn: 1182:16; t.j57rgwi1c0t1

SE-TR-02 - Chuẩn bị đánh giá theo tác vụ

Trước khi thu thập dữ liệu đánh giá, nhóm cần chốt người tham gia theo hành vi P01/P02/P03, dữ liệu/bối cảnh, cách đo, thời gian và quyền riêng tư/đồng ý; dùng các tác vụ Brief làm đầu vào.

Kiểm dự kiến: Có kế hoạch đánh giá được người có trách nhiệm xác nhận trước thu thập; không bịa người tham gia, thời gian đo hay kết quả.

Nguồn: 1121:77; 1121:78; 1121:79; t.j57rgwi1c0t1

SE-TR-03 - Chuẩn bị môi trường dùng thử và khôi phục

Trước khi dùng dữ liệu thực, nhóm cần xác nhận môi trường kiểm thử đại diện, cấu hình, bảo vệ dữ liệu, sao lưu và phương án khôi phục; chưa có lịch cutover hoặc nhiệm vụ migration được Brief xác nhận.

Kiểm dự kiến: Có hồ sơ môi trường và bằng chứng thử triển khai/khôi phục trước dùng thực tế. Task tài liệu này không tự thực hiện triển khai hoặc DB migration.

Nguồn: t.j57rgwi1c0t1

SE-TR-04 - Chuẩn bị hướng dẫn bắt đầu

Trước đợt dùng thử, chuẩn bị hướng dẫn ngắn cho vòng thêm → xem/tìm → xem chú ý/nhắc → dùng/bỏ/điều chỉnh → Insights, gồm OCR phải review, ngày chưa rõ và giới hạn an toàn.

Kiểm dự kiến: Hướng dẫn bao phủ các tác vụ P01/P02/P03, cho bỏ qua onboarding theo UC01, không yêu cầu chọn loại tài khoản/persona; kết quả người dùng chưa được đo.

Nguồn: 1121:57; 1121:60; 1121:63; 1121:66; 1121:74; t.j57rgwi1c0t1

SE-TR-05 - Chuyển giao baseline tài liệu thống nhất

Khi thay bộ tài liệu cũ bằng baseline theo Brief hiện tại, nhóm cần giữ snapshot lịch sử, crosswalk các namespace, cập nhật liên kết và phân biệt CURRENT/ARCHIVE để không mất trace.

Kiểm dự kiến: Đối chiếu mọi chức năng hiện hành tới requirement/BR/UC; link không trỏ archive như canonical; baseline và nguồn lịch sử vẫn riêng. Đây là transition của bộ tài liệu, không phải migration dữ liệu ứng dụng.

Nguồn: 1014:78; t.j57rgwi1c0t1

5. Business Rules đầy đủ và nguồn gốc

Business requirement giải thích mục tiêu và lý do làm sản phẩm. Business Rule quy định điều kiện/hạn chế hành vi hoặc dữ liệu. Bảng dưới dùng đúng ba cột specimen p125; provenance và status đặt ngoài bảng.

Rule ID	Name	Description
BR-V3-01	Dữ liệu riêng theo tài khoản	Khi truy cập hoặc thay đổi thực phẩm, chỉ đọc/ghi dữ liệu tài khoản đang dùng. Thiếu hoặc hết phiên phải đăng nhập; không hiển thị dữ liệu riêng và không ghi khi chưa đủ quyền.
BR-V3-02	Ngày sản xuất và hạn sử dụng	NSX và HSD là hai trường độc lập, không suy HSD từ NSX; được thiếu HSD. Ngày sai hoặc không chắc loại ngày phải để sửa; thiếu HSD hiện Chưa rõ hạn và không được xếp sắp/quá hạn.
BR-V3-03	Hai cách thêm thực phẩm	Nhập tay hoặc OCR đều cần người dùng kiểm tra và Lưu hợp lệ. OCR chỉ điền thông tin đọc được vào nháp; ảnh/OCR lỗi cho đổi ảnh hoặc nhập tay, không tự lưu. Kết quả lưu chưa rõ phải tránh gửi lại gây trùng. F07 trong text cũ được ánh xạ nghĩa sang F02 của Brief.
BR-V3-04	Nơi lưu trữ không bắt buộc	Có thể chọn nơi đã có, tạo nơi mới hoặc bỏ trống mà vẫn lưu món. Hủy tạo nơi không sinh nơi mới và không đổi lựa chọn cũ chưa xác nhận. Nơi bảo quản khác danh mục.
BR-V3-05	Sắp xếp thực phẩm cần chú ý	Dựa vào HSD đã lưu và khoảng nhắc: món quá hạn hiển thị trước món sắp hạn, có giải thích. Thiếu HSD giữ ở danh sách với nhãn chưa rõ, không tự đánh giá an toàn. Hiển thị/nhắc không xóa món hoặc sửa HSD.
BR-V3-06	Ba thao tác cập nhật số lượng	Đã dùng/Đã bỏ trừ lượng nhập không vượt lượng còn; Điều chỉnh nhập lại toàn bộ lượng thực tế. Phải xem trước và xác nhận. Số âm, không hợp lệ, vượt lượng, hủy hoặc dữ liệu đã đổi không được ghi; cần sửa/tải lại. Cập nhật hợp lệ ghi lượng mới và một sự kiện đúng loại; Đã bỏ khác Xóa bản ghi.
BR-V3-07	Hết thực phẩm và thêm lại	Lượng 0 không tự vào Thùng rác; giữ lịch sử thay đổi. Thêm lại từ lịch sử chỉ điền nháp, phải cập nhật lượng/đơn vị/ngày, không tự dùng lại HSD cũ. Hủy không tạo món; Lưu hợp lệ tạo bản ghi mới và giữ lịch sử cũ.
BR-V3-08	Xóa, khôi phục và xóa vĩnh viễn	Xóa thường chuyển bản ghi vào Thùng rác. Khôi phục/xóa vĩnh viễn phải xác nhận. Thời hạn 30 ngày tính từ lúc xóa, không từ HSD; cơ chế dọn tự động chưa được kiểm chứng. Xóa không phải sự kiện Đã bỏ; khôi phục giữ bản ghi theo quy tắc dữ liệu.
BR-V3-09	Đọc, hoãn và gửi thông báo	Xem/đọc/hoãn chỉ thay trạng thái thông báo hoặc lịch nhắc; không đổi HSD hay lượng. Yêu cầu gửi Push thành công không đồng nghĩa người dùng đã nhận hoặc đọc.
BR-V3-10	Cập nhật số lượng từ thông báo	Chọn hành động trên lời nhắc phải mở đúng biểu mẫu Đã dùng/Đã bỏ/Điều chỉnh với dữ liệu hiện tại và cần xác nhận hợp lệ. Chỉ mở/hủy không thay lượng; dữ liệu đã đổi phải đối chiếu lại. Chỉ sau xác nhận mới cập nhật lượng và ghi sự kiện.

Rule ID	Name	Description
BR-V3-11	Thông báo đẩy cần được cho phép	Chỉ hỏi quyền Push khi người dùng bật. Không cấp/không hỗ trợ vẫn có lời nhắc trong ứng dụng. Khi từ chối phải nêu trạng thái/cách xử lý, không hỏi lặp liên tục; quyền Push không chặn thêm món, OCR hoặc cập nhật lượng.
BR-V3-12	Không suy diễn an toàn thực phẩm	Chỉ mô tả hạn theo dữ liệu đã xác nhận, không khẳng định an toàn/không an toàn để ăn. Ngày không rõ/mâu thuẫn phải yêu cầu kiểm tra hoặc sửa, không bịa ngày; quyết định dùng/bỏ ở người dùng.
BR-V3-13	Phân loại thực phẩm	Chọn/thay đổi danh mục để tổ chức và lọc món; bỏ qua vẫn lưu với Chưa phân loại. Danh mục khác nơi cất, không suy HSD, không tự chạy AI phân loại. Danh sách danh mục cụ thể còn chờ chốt. Nguồn BR ghi ĐỀ XUẤT/chưa được duyệt; hành vi danh mục được Brief hiện tại mô tả.
SE-BR-01	Bản ghi riêng theo hạn dùng	Mỗi bản ghi có tên, lượng, đơn vị; NSX/HSD bổ sung khi biết. Cùng món nhưng khác HSD phải tạo bản ghi riêng, không tự cộng gộp.
SE-BR-02	Lượng, đơn vị và vòng đời độc lập	Lượng không âm; không trừ vượt lượng có; số thập phân theo đơn vị khi phù hợp. Không tự đổi kg sang g hoặc cộng khác đơn vị. Đã dùng, Đã bỏ, Điều chỉnh, lượng 0 và Xóa bản ghi có nghĩa riêng.
SE-BR-03	Xóa nơi không làm mất thực phẩm	Danh mục và nơi cất là hai thuộc tính riêng. Xóa nơi đang chứa món phải xác nhận chuyển sang nơi khác hoặc để trống nơi cất; giữ mọi thực phẩm. Đổi tên nơi giữ liên kết món.
SE-BR-04	Nguồn và giới hạn Insights	Insights đếm bản ghi đang còn/sắp hạn/quá hạn; lượng Đã dùng/Đã bỏ chỉ từ sự kiện người dùng đã ghi và tách theo đơn vị. Điều chỉnh/xóa không tự thành dùng/bỏ. Không ước tính tiền tiết kiệm hoặc kết luận an toàn.

5.1 Trạng thái, nguồn và quy tắc bổ sung

Rule ID	Trạng thái / nguồn
BR-V3-01	SPECIFIED Giữ ID nguồn CURRENT. 1167:18; 1167:21; 1167:24; 1167:27
BR-V3-02	SPECIFIED Giữ ID nguồn CURRENT. 1167:32; 1167:35; 1167:38; 1167:41
BR-V3-03	SPECIFIED Giữ ID nguồn CURRENT. 1167:46; 1167:49; 1167:52; 1167:55; 1129:14
BR-V3-04	SPECIFIED Giữ ID nguồn CURRENT. 1167:60; 1167:63; 1167:66; 1167:69
BR-V3-05	SPECIFIED Giữ ID nguồn CURRENT. 1167:97; 1167:100; 1167:103; 1167:106
BR-V3-06	SPECIFIED Giữ ID nguồn CURRENT. 1167:111; 1167:114; 1167:117; 1167:120
BR-V3-07	SPECIFIED Giữ ID nguồn CURRENT. 1167:125; 1167:128; 1167:131; 1167:134
BR-V3-08	SPECIFIED Giữ ID nguồn CURRENT. 1167:139; 1167:142; 1167:145; 1167:148
BR-V3-09	SPECIFIED Giữ ID nguồn CURRENT. 1167:176; 1167:179; 1167:182; 1167:185
BR-V3-10	SPECIFIED Giữ ID nguồn CURRENT. 1167:190; 1167:193; 1167:196; 1167:199
BR-V3-11	SPECIFIED Giữ ID nguồn CURRENT. 1167:204; 1167:207; 1167:210; 1167:213
BR-V3-12	SPECIFIED Giữ ID nguồn CURRENT. 1167:153; 1167:156; 1167:159; 1167:162
BR-V3-13	SOURCE_PROPOSED_BRIEF_BEHAVIOR_SPECIFIED Giữ ID nguồn CURRENT. 1167:74; 1167:77; 1167:80; 1167:83; 1167:85; 1182:16
SE-BR-01	SPECIFIED Quy tắc bổ sung suy trực tiếp từ nguyên tắc Brief; namespace mới. 1182:10
SE-BR-02	SPECIFIED Quy tắc bổ sung suy trực tiếp từ nguyên tắc Brief; namespace mới. 1182:13; 1167:164
SE-BR-03	SPECIFIED Quy tắc bổ sung suy trực tiếp từ nguyên tắc Brief; namespace mới. 1129:22; 1182:16
SE-BR-04	SPECIFIED Quy tắc bổ sung suy trực tiếp từ nguyên tắc Brief; namespace mới. 1129:38; 1182:19; 1167:148

BR-V3-08 quy định 30 ngày từ mốc xóa, không từ HSD; việc dọn tự động chưa có bằng chứng runtime. BR-V3-13 trong source còn đề xuất/chưa duyệt, concrete category list vẫn cần chốt. Những trạng thái này được giữ thay vì tự gọi là ACCEPTED.

6. Use Cases, paths và coverage toàn bộ chức năng

Baseline có 29 UC, 29 Basic Flow, 162 bước Basic, 50 Alternate Flow, 55 Exception Flow và 112 điều kiện biên. Các con số mô tả nội dung đặc tả, không phải số kiểm thử runtime đã pass.

Ngoài các Exception Flow riêng của từng UC, có nhánh dùng chung GLOBAL-EF-AUTH cho UC-03 đến UC-29: kiểm quyền trước đọc/ghi, dừng khi phiên thiếu/hết hạn hoặc không đủ quyền, không lộ dữ liệu và không báo tác vụ thành công. Nhánh dùng chung được trình bày riêng, không tính lặp vào số nhánh riêng từng UC.

Mỗi UC có đúng một Basic Flow (happy path). AF mô tả cách vẫn đạt goal hoặc sửa để quay lại BF; EF kết thúc lần thực hiện chưa đạt goal. Mỗi branch có nơi rẽ và Return/End. Hủy, dữ liệu cũ, lỗi ghi và kết quả chưa rõ phải giữ nghĩa riêng, không tự gắn mọi lỗi thành EF nếu còn sửa và đạt goal trong cùng lần thực hiện.

UC / tên	Feature	BF steps / AF / EF / Edge	CURRENT Design
UC-01 - Đăng ký tài khoản	FOUNDATION	5 / 2 / 2 / 3	UC-V4-01
UC-02 - Đăng nhập	FOUNDATION	5 / 1 / 2 / 2	UC-V4-02
UC-03 - Thêm thực phẩm bằng tay	F01	7 / 5 / 2 / 6	UC-V4-03
UC-04 - Thêm thực phẩm bằng OCR	F02	8 / 5 / 2 / 5	UC-V4-04
UC-05 - Tạo nơi bảo quản	F04	5 / 1 / 3 / 3	UC-V4-05
UC-06 - Xem danh sách thực phẩm	F03	5 / 1 / 1 / 3	UC-V4-06
UC-07 - Xem thông tin thực phẩm	F03	5 / 2 / 1 / 3	UC-V4-07
UC-08 - Tìm kiếm thực phẩm	F03	5 / 3 / 2 / 3	UC-V4-08
UC-09 - Sửa thông tin thực phẩm	F03	5 / 1 / 2 / 4	UC-V4-09
UC-10 - Chuyển bản ghi vào Thùng rác	F03	5 / 0 / 2 / 3	UC-V4-10
UC-11 - Ghi nhận thực phẩm đã dùng	F06	7 / 1 / 2 / 5	UC-V4-11
UC-12 - Ghi nhận thực phẩm đã bỏ	F06	7 / 1 / 2 / 5	UC-V4-12
UC-13 - Điều chỉnh số lượng thực tế	F06	7 / 2 / 2 / 5	UC-V4-13
UC-14 - Xem món cần chú ý	F05	5 / 2 / 1 / 4	UC-V4-14
UC-15 - Hẹn kiểm tra lại	F05	5 / 1 / 2 / 3	UC-V4-15
UC-16 - Xem thông báo	F05	5 / 3 / 1 / 4	UC-V4-16
UC-17 - Đánh dấu đã đọc	F05	5 / 1 / 2 / 3	UC-V4-17
UC-18 - Hoãn thông báo	F05	5 / 1 / 2 / 3	UC-V4-18
UC-19 - Thiết lập thông báo	F05	5 / 1 / 2 / 4	UC-V4-19
UC-20 - Xem Thùng rác	F03	5 / 1 / 1 / 3	UC-V4-20

UC / tên	Feature	BF steps / AF / EF / Edge	CURRENT Design
UC-21 - Khôi phục bản ghi	F03	5 / 0 / 3 / 4	UC-V4-21
UC-22 - Xóa vĩnh viễn	F03	5 / 0 / 3 / 3	UC-V4-22
UC-23 - Xem Insights	F06	5 / 3 / 1 / 6	Brief / FigJam extension
UC-24 - Lọc thực phẩm	F03	5 / 2 / 2 / 5	Brief / FigJam extension
UC-25 - Đổi tên nơi bảo quản	F04	5 / 1 / 2 / 3	Brief / FigJam extension
UC-26 - Xóa nơi bảo quản	F04	7 / 1 / 2 / 4	Brief / FigJam extension
UC-27 - Phân loại thực phẩm	F04	7 / 2 / 2 / 4	Brief / FigJam extension
UC-28 - Xem Lịch sử thực phẩm	F06	5 / 3 / 1 / 4	UC-V4-23
UC-29 - Thêm lại thực phẩm từ Lịch sử	F06	7 / 3 / 3 / 5	UC-V4-24

6.1 Coverage theo sáu feature

Feature / nguồn Brief	Use Cases	Functional requirements
F01 - Thêm thực phẩm bằng tay Nodes: 1129:8, 1129:9, 1129:10	UC-03, UC-29	SE-FR-05, SE-FR-06, SE-FR-07, SE-FR-08, SE-FR-09, SE-FR-45, SE-FR-46, SE-FR-50, SE-FR-51
F02 - Quét nhãn thực phẩm bằng OCR Nodes: 1129:12, 1129:13, 1129:14	UC-04	SE-FR-06, SE-FR-07, SE-FR-08, SE-FR-09, SE-FR-10, SE-FR-11, SE-FR-12, SE-FR-13, SE-FR-45, SE-FR-46
F03 - Quản lý thực phẩm Nodes: 1129:16, 1129:17, 1129:18	UC-06, UC-07, UC-08, UC-09, UC-10, UC-20, UC-21, UC-22, UC-24	SE-FR-06, SE-FR-14, SE-FR-15, SE-FR-16, SE-FR-17, SE-FR-18, SE-FR-19, SE-FR-27, SE-FR-28, SE-FR-29, SE-FR-30, SE-FR-31, SE-FR-33, SE-FR-45, SE-FR-55
F04 - Phân loại và nơi bảo quản Nodes: 1129:20, 1129:21, 1129:22	UC-05, UC-25, UC-26, UC-27	SE-FR-07, SE-FR-17, SE-FR-20, SE-FR-21, SE-FR-22, SE-FR-23, SE-FR-24, SE-FR-25, SE-FR-26
F05 - Theo dõi và nhắc hạn sử dụng Nodes: 1129:24, 1129:25, 1129:26	UC-14, UC-15, UC-16, UC-17, UC-18, UC-19	SE-FR-32, SE-FR-33, SE-FR-34, SE-FR-35, SE-FR-36, SE-FR-37, SE-FR-38, SE-FR-39, SE-FR-40, SE-FR-41, SE-FR-54, SE-FR-55
F06 - Số lượng và Insights Nodes: 1129:36, 1129:37, 1129:38	UC-11, UC-12, UC-13, UC-23, UC-28, UC-29	SE-FR-41, SE-FR-42, SE-FR-43, SE-FR-44, SE-FR-45, SE-FR-46, SE-FR-47, SE-FR-48, SE-FR-49, SE-FR-50, SE-FR-51, SE-FR-52, SE-FR-53, SE-FR-54, SE-FR-55

6.2 Chênh lệch ID được xử lý theo nghĩa

Design CURRENT UC-V4-01 đến 22 khớp nghĩa UC-01 đến 22 FigJam. Design UC-V4-23 là Xem Lịch sử và UC-V4-24 là Thêm lại; FigJam UC-23 đã là Insights và UC-24 đã là Lọc. Vì vậy thêm UC-28/29 và giữ 27 ID hiện có, không đổi số hai UC cũ. Đã đăng nhập/chưa đăng nhập là trạng thái của cùng một actor Người dùng; overview không tách thành nhiều actor chỉ vì trạng thái phiên.

Wireframe được tham chiếu bằng exact node vào Design hiện hữu. Không có wireframe mapping xác định cho một UC không có nghĩa cả file Design không có wireframe. Report giữ chỗ chưa xác định trong phần giới hạn của spec; diagram flow không được gọi là wireframe.

7. Ma trận requirement - rule - Use Case

Ma trận sau đối chiếu toàn bộ 29 UC với catalog chung. Các NFR/FR cross-cutting có thể xuất hiện ở nhiều UC. Không ghép feature hoặc rule qua bare number. Chi tiết điều kiện áp dụng và bước thực hiện nằm ở native spec FigJam/Docs.

UC	Functional requirements	Business Rules	NFR
UC-01	SE-FR-01, SE-FR-02, SE-FR-04, SE-FR-56, SE-FR-57	BR-V3-01	SE-NFR-01, SE-NFR-06, SE-NFR-08, SE-NFR-09
UC-02	SE-FR-03, SE-FR-04, SE-FR-57	BR-V3-01	SE-NFR-01, SE-NFR-06, SE-NFR-08, SE-NFR-09
UC-03	SE-FR-04, SE-FR-05, SE-FR-06, SE-FR-07, SE-FR-08, SE-FR-09, SE-FR-20, SE-FR-21, SE-FR-22, SE-FR-45, SE-FR-46, SE-FR-56, SE-FR-57, SE-FR-58	BR-V3-01, BR-V3-02, BR-V3-03, BR-V3-04, BR-V3-11, BR-V3-12, BR-V3-13, SE-BR-01, SE-BR-02	SE-NFR-01, SE-NFR-02, SE-NFR-03, SE-NFR-05, SE-NFR-06, SE-NFR-07, SE-NFR-08, SE-NFR-09
UC-04	SE-FR-04, SE-FR-06, SE-FR-07, SE-FR-08, SE-FR-09, SE-FR-10, SE-FR-11, SE-FR-12, SE-FR-13, SE-FR-20, SE-FR-21, SE-FR-22, SE-FR-45, SE-FR-46, SE-FR-56, SE-FR-57, SE-FR-58	BR-V3-01, BR-V3-02, BR-V3-03, BR-V3-04, BR-V3-11, BR-V3-12, BR-V3-13, SE-BR-01, SE-BR-02	SE-NFR-01, SE-NFR-02, SE-NFR-03, SE-NFR-05, SE-NFR-06, SE-NFR-07, SE-NFR-08, SE-NFR-09
UC-05	SE-FR-04, SE-FR-23, SE-FR-56, SE-FR-57	BR-V3-01, BR-V3-04, SE-BR-03	SE-NFR-01, SE-NFR-06, SE-NFR-08, SE-NFR-09
UC-06	SE-FR-04, SE-FR-14, SE-FR-33, SE-FR-55, SE-FR-57	BR-V3-01, BR-V3-02, BR-V3-05, BR-V3-12	SE-NFR-01, SE-NFR-02, SE-NFR-06, SE-NFR-08, SE-NFR-09
UC-07	SE-FR-04, SE-FR-15, SE-FR-33, SE-FR-54, SE-FR-57, SE-FR-58	BR-V3-01, BR-V3-02, BR-V3-05, BR-V3-12	SE-NFR-01, SE-NFR-02, SE-NFR-06, SE-NFR-08, SE-NFR-09
UC-08	SE-FR-04, SE-FR-16, SE-FR-55, SE-FR-57	BR-V3-01	SE-NFR-01, SE-NFR-06, SE-NFR-08, SE-NFR-09
UC-09	SE-FR-04, SE-FR-06, SE-FR-18, SE-FR-19, SE-FR-20, SE-FR-21, SE-FR-22, SE-FR-56, SE-FR-57, SE-FR-58	BR-V3-01, BR-V3-02, BR-V3-04, BR-V3-06, BR-V3-12, BR-V3-13, SE-BR-01, SE-BR-02, SE-BR-03	SE-NFR-01, SE-NFR-02, SE-NFR-03, SE-NFR-06, SE-NFR-08, SE-NFR-09
UC-10	SE-FR-04, SE-FR-27, SE-FR-31, SE-FR-56, SE-FR-57	BR-V3-01, BR-V3-08, SE-BR-02	SE-NFR-01, SE-NFR-06, SE-NFR-08, SE-NFR-09, SE-NFR-10
UC-11	SE-FR-04, SE-FR-41, SE-FR-42, SE-FR-45, SE-FR-46, SE-FR-47, SE-FR-48, SE-FR-56, SE-FR-57	BR-V3-01, BR-V3-06, BR-V3-07, BR-V3-10, BR-V3-11, SE-BR-02, SE-BR-04	SE-NFR-01, SE-NFR-03, SE-NFR-04, SE-NFR-05, SE-NFR-06, SE-NFR-07, SE-NFR-08, SE-NFR-09, SE-NFR-10
UC-12	SE-FR-04, SE-FR-41, SE-FR-43, SE-FR-45, SE-FR-46, SE-FR-47, SE-FR-48, SE-FR-56, SE-FR-57	BR-V3-01, BR-V3-06, BR-V3-07, BR-V3-08, BR-V3-10, BR-V3-11, SE-BR-02, SE-BR-04	SE-NFR-01, SE-NFR-03, SE-NFR-04, SE-NFR-05, SE-NFR-06, SE-NFR-07, SE-NFR-08, SE-NFR-09, SE-NFR-10

UC	Functional requirements	Business Rules	NFR
UC-13	SE-FR-04, SE-FR-41, SE-FR-44, SE-FR-45, SE-FR-46, SE-FR-47, SE-FR-48, SE-FR-56, SE-FR-57	BR-V3-01, BR-V3-06, BR-V3-07, BR-V3-10, BR-V3-11, SE-BR-02, SE-BR-04	SE-NFR-01, SE-NFR-03, SE-NFR-04, SE-NFR-05, SE-NFR-06, SE-NFR-07, SE-NFR-08, SE-NFR-09, SE-NFR-10
UC-14	SE-FR-04, SE-FR-32, SE-FR-33, SE-FR-34, SE-FR-54, SE-FR-55, SE-FR-57, SE-FR-58	BR-V3-01, BR-V3-02, BR-V3-05, BR-V3-12	SE-NFR-01, SE-NFR-02, SE-NFR-06, SE-NFR-08, SE-NFR-09
UC-15	SE-FR-04, SE-FR-35, SE-FR-56, SE-FR-57	BR-V3-01, BR-V3-02, BR-V3-05, BR-V3-09, BR-V3-12	SE-NFR-01, SE-NFR-06, SE-NFR-08, SE-NFR-09
UC-16	SE-FR-04, SE-FR-37, SE-FR-41, SE-FR-54, SE-FR-55, SE-FR-57, SE-FR-58	BR-V3-01, BR-V3-02, BR-V3-05, BR-V3-09, BR-V3-10, BR-V3-11, BR-V3-12	SE-NFR-01, SE-NFR-02, SE-NFR-06, SE-NFR-07, SE-NFR-08, SE-NFR-09
UC-17	SE-FR-04, SE-FR-38, SE-FR-56, SE-FR-57	BR-V3-01, BR-V3-09	SE-NFR-01, SE-NFR-06, SE-NFR-08, SE-NFR-09
UC-18	SE-FR-04, SE-FR-39, SE-FR-56, SE-FR-57	BR-V3-01, BR-V3-09	SE-NFR-01, SE-NFR-06, SE-NFR-08, SE-NFR-09
UC-19	SE-FR-04, SE-FR-32, SE-FR-36, SE-FR-37, SE-FR-40, SE-FR-56, SE-FR-57	BR-V3-01, BR-V3-05, BR-V3-09, BR-V3-11	SE-NFR-01, SE-NFR-06, SE-NFR-07, SE-NFR-08, SE-NFR-09
UC-20	SE-FR-04, SE-FR-28, SE-FR-31, SE-FR-55, SE-FR-57	BR-V3-01, BR-V3-08	SE-NFR-01, SE-NFR-06, SE-NFR-08, SE-NFR-09, SE-NFR-10
UC-21	SE-FR-04, SE-FR-29, SE-FR-31, SE-FR-56, SE-FR-57	BR-V3-01, BR-V3-08	SE-NFR-01, SE-NFR-06, SE-NFR-08, SE-NFR-09, SE-NFR-10
UC-22	SE-FR-04, SE-FR-30, SE-FR-31, SE-FR-56, SE-FR-57	BR-V3-01, BR-V3-08	SE-NFR-01, SE-NFR-06, SE-NFR-08, SE-NFR-09, SE-NFR-10
UC-23	SE-FR-04, SE-FR-46, SE-FR-52, SE-FR-53, SE-FR-54, SE-FR-55, SE-FR-57, SE-FR-58	BR-V3-01, BR-V3-02, BR-V3-05, BR-V3-06, BR-V3-08, BR-V3-12, SE-BR-02, SE-BR-04	SE-NFR-01, SE-NFR-02, SE-NFR-03, SE-NFR-04, SE-NFR-06, SE-NFR-08, SE-NFR-09, SE-NFR-11
UC-24	SE-FR-04, SE-FR-17, SE-FR-33, SE-FR-55, SE-FR-57	BR-V3-01, BR-V3-02, BR-V3-04, BR-V3-05, BR-V3-12, BR-V3-13, SE-BR-03	SE-NFR-01, SE-NFR-02, SE-NFR-06, SE-NFR-08, SE-NFR-09
UC-25	SE-FR-04, SE-FR-24, SE-FR-56, SE-FR-57	BR-V3-01, BR-V3-04, SE-BR-03	SE-NFR-01, SE-NFR-06, SE-NFR-08, SE-NFR-09, SE-NFR-10
UC-26	SE-FR-04, SE-FR-25, SE-FR-26, SE-FR-56, SE-FR-57	BR-V3-01, BR-V3-04, SE-BR-03	SE-NFR-01, SE-NFR-06, SE-NFR-08, SE-NFR-09, SE-NFR-10
UC-27	SE-FR-04, SE-FR-20, SE-FR-21, SE-FR-56, SE-FR-57	BR-V3-01, BR-V3-04, BR-V3-13, SE-BR-03	SE-NFR-01, SE-NFR-06, SE-NFR-08, SE-NFR-09

UC	Functional requirements	Business Rules	NFR
UC-28	SE-FR-04, SE-FR-47, SE-FR-48, SE-FR-49, SE-FR-55, SE-FR-57	BR-V3-01, BR-V3-06, BR-V3-07, BR-V3-08, SE-BR-02, SE-BR-04	SE-NFR-01, SE-NFR-04, SE-NFR-06, SE-NFR-08, SE-NFR-09, SE-NFR-10, SE-NFR-11
UC-29	SE-FR-04, SE-FR-05, SE-FR-06, SE-FR-07, SE-FR-08, SE-FR-09, SE-FR-20, SE-FR-21, SE-FR-22, SE-FR-45, SE-FR-46, SE-FR-48, SE-FR-50, SE-FR-51, SE-FR-56, SE-FR-57, SE-FR-58	BR-V3-01, BR-V3-02, BR-V3-03, BR-V3-04, BR-V3-07, BR-V3-12, BR-V3-13, SE-BR-01, SE-BR-02	SE-NFR-01, SE-NFR-02, SE-NFR-03, SE-NFR-05, SE-NFR-06, SE-NFR-08, SE-NFR-09, SE-NFR-10

8. Mẫu đặc tả đã áp dụng: UC-03

Ví dụ dưới minh họa cấu trúc bảng đã áp dụng. Các UC còn lại dùng cùng cấu trúc, với nội dung/branch riêng; không sao chép flow chung làm thay hành vi từng tác vụ.

[UC-03]: Thêm thực phẩm bằng tay

Description	Tạo bản ghi thực phẩm từ thông tin do người dùng nhập.
Actors	Người dùng (primary); Expiry là hệ thống được mô tả, không phải actor ngoài biên.
Preconditions	Có phiên hợp lệ; truy cập được biểu mẫu thêm thực phẩm.
Postconditions	Sau Lưu hợp lệ, có một bản ghi mới thuộc tài khoản từ dữ liệu đã kiểm tra; thiếu HSD hiển thị Chưa rõ hạn. Hủy/lỗi chưa xác nhận không được báo thành công. Đây là kết quả mong muốn của đặc tả, chưa phải kết quả kiểm thử runtime.
Trigger	Chọn Nhập bằng tay.

Basic Flow - happy path

Step ID	Actor	Action	Notes and References
BF-1	Người dùng	Chọn Nhập bằng tay trong màn Thêm.	Trigger
BF-2	Hệ thống	Hiển thị biểu mẫu trống, danh mục có sẵn và nơi cất tùy chọn.	
BF-3	Người dùng	Nhập tên, lượng, đơn vị; kiểm tra NSX, HSD nếu biết, ghi chú, danh mục và nơi cất.	Rẽ AF-A: Chưa biết HSD. Rẽ AF-E: Tạo nơi cất ngay trong biểu mẫu. Rẽ EF-A: Hủy trước khi lưu.
BF-4	Người dùng	Kiểm tra dữ liệu trên biểu mẫu rồi chọn Lưu.	
BF-5	Hệ thống	Kiểm tra tên, lượng không âm, đơn vị, ngày đã nhập và quyền tài khoản.	Rẽ AF-B: Không chọn danh mục. Rẽ AF-C: Không chọn nơi cất. Rẽ AF-D: Dữ liệu thực phẩm không hợp lệ.
BF-6	Hệ thống	Tạo đúng một bản ghi từ dữ liệu đã xác nhận; không tự gộp với món cùng tên.	Rẽ EF-B: Lưu thất bại hoặc kết quả chưa rõ.
BF-7	Hệ thống	Hiển thị món vừa lưu và lượng, đơn vị; HSD trống hiển thị Chưa rõ hạn.	[End of Use Case: mục tiêu đã đạt khi kết quả thành công được xác nhận.]

Alternate Flow AF-A - Chưa biết HSD

Rẽ tại: BF-3. Điều kiện: Chưa biết HSD

Step ID	Actor	Action	Notes and References
AF-A-1	Người dùng	Để trống HSD; giữ NSX độc lập nếu biết.	Tại BF-3. Sau khi lưu thành công sẽ hiển thị Chưa rõ hạn. [Return to BF-4]

Alternate Flow AF-B - Không chọn danh mục

Rẽ tại: BF-5. Điều kiện: Không chọn danh mục

Step ID	Actor	Action	Notes and References
AF-B-1	Hệ thống	Dùng trạng thái Chưa phân loại; kiểm tra các trường còn lại hợp lệ.	Tại BF-5. Không tự suy danh mục bằng AI hoặc suy HSD từ danh mục. [Return to BF-6]

Alternate Flow AF-C - Không chọn nơi cất

Rẽ tại: BF-5. Điều kiện: Không chọn nơi cất

Step ID	Actor	Action	Notes and References
AF-C-1	Hệ thống	Giữ nơi cất trống; kiểm tra các trường còn lại hợp lệ.	Tại BF-5. Nơi cất tùy chọn, độc lập với danh mục. [Return to BF-6]

Alternate Flow AF-D - Dữ liệu thực phẩm không hợp lệ

Rẽ tại: BF-5. Điều kiện: Dữ liệu thực phẩm không hợp lệ

Step ID	Actor	Action	Notes and References
AF-D-1	Hệ thống	Chỉ rõ trường cần sửa; giữ dữ liệu đã nhập.	Tại BF-5. Rẽ tại BF-5.
AF-D-2	Người dùng	Sửa dữ liệu thực phẩm.	Quay lại BF-3 rồi chọn Lưu tại BF-4; chưa tạo bản ghi. [Return to BF-3]

Alternate Flow AF-E - Tạo nơi cất ngay trong biểu mẫu

Rẽ tại: BF-3. Điều kiện: Tạo nơi cất ngay trong biểu mẫu

Step ID	Actor	Action	Notes and References
AF-E-1	Người dùng	Chọn Tạo nơi mới và thực hiện UC-05.	Tại BF-3. UC-05 chỉ tạo nơi, không tự lưu món.
AF-E-2	Hệ thống	Khi UC-05 thành công, đưa nơi vừa tạo về phần chọn nơi của bản nháp.	Nếu hủy UC-05, giữ bản nháp và lựa chọn trước đó. [Return to BF-3]

Exception Flow EF-A - Hủy trước khi lưu

Rẽ tại: BF-3. Điều kiện: Hủy trước khi lưu

Step ID	Actor	Action	Notes and References
EF-A-1	Người dùng	Chọn Hủy.	Tại BF-3. Rẽ tại BF-3.
EF-A-2	Hệ thống	Đóng biểu mẫu; không tạo bản ghi thực phẩm.	Kết thúc chưa thêm thực phẩm. [End of Use Case: chưa đạt mục tiêu trong lần thực hiện này.]

Exception Flow EF-B - Lưu thất bại hoặc kết quả chưa rõ

Rẽ tại: BF-6. Điều kiện: Lưu thất bại hoặc kết quả chưa rõ

Step ID	Actor	Action	Notes and References
EF-B-1	Hệ thống	Không thông báo đã lưu; giữ dữ liệu biểu mẫu.	Tại BF-6. Rẽ tại BF-6.
EF-B-2	Người dùng	Kiểm tra kết quả trước khi thử lưu lại.	Kết thúc chưa xác nhận thêm thành công; không tự tạo bản ghi thứ hai. [End of Use Case: chưa đạt mục tiêu trong lần thực hiện này.]

9. Điều kiện biên và kế hoạch kiểm chứng

Edge cases dưới đây là phần dẫn xuất từ Brief/BR/UC để bao phủ biên và recovery. Slide không định nghĩa edge paths thành loại flow thứ tư. Tất cả giữ trạng thái NOT EXECUTED; tham chiếu BF/AF/EF chỉ ra đường đặc tả cần đối chiếu khi kiểm thực tế.

UC-01 - Đăng ký tài khoản

Điều kiện	Kết quả mong muốn	Flow refs
Email trùng	Không tạo tài khoản thứ hai; chỉ dẫn Đăng nhập.	EF-A
Trường bắt buộc thiếu/sai	Chỉ rõ trường cần sửa, giữ biểu mẫu và quay lại nhập.	AF-B
Bỏ qua Onboarding	Tài khoản/phiên đã tạo vẫn hợp lệ.	AF-A

UC-02 - Đăng nhập

Điều kiện	Kết quả mong muốn	Flow refs
Sai email hoặc mật khẩu	Chưa cấp phiên; sửa thông tin để thử xác thực lại.	AF-A
Lỗi dịch vụ	Không mở dữ liệu riêng khi chưa có phiên hợp lệ.	EF-B

UC-03 - Thêm thực phẩm bằng tay

Điều kiện	Kết quả mong muốn	Flow refs
Chỉ biết NSX, thiếu HSD	Cho Lưu nếu trường khác hợp lệ; HSD vẫn trống và không bị suy từ NSX.	AF-A, BF-5
Cùng tên nhưng HSD khác	Tạo bản ghi riêng; không tự gộp.	BF-6
Lượng bằng 0 hoặc số thập phân hợp lệ	Không nhận số âm; cho số thập phân theo đơn vị phù hợp, không tự đổi đơn vị.	BF-5
Danh mục/nơi cất trống	Chưa phân loại/nơi trống không chặn Lưu hợp lệ.	AF-B, AF-C
Quyền Push bị từ chối hoặc thiết bị không hỗ trợ	Vẫn thực hiện tác vụ thêm/cập nhật lượng theo các bước hiện có; không yêu cầu cấp Push để tiếp tục.	BF-1, BF-7
Phiên hết hạn hoặc bản ghi thuộc tài khoản khác	Yêu cầu đăng nhập khi cần; không đọc, ghi hoặc làm lộ dữ liệu tài khoản khác. Nhánh thất bại kết thúc lần thực hiện; đăng nhập rồi bắt đầu tác vụ mới.	GLOBAL-EF-AUTH

UC-04 - Thêm thực phẩm bằng OCR

Điều kiện	Kết quả mong muốn	Flow refs
Từ chối camera hoặc ảnh mờ	Có Nhập tay; không tự tạo món từ OCR.	AF-A, AF-C
Ngày mơ hồ hoặc nhận nhầm NSX/HSD	Yêu cầu người dùng kiểm tra; cho để HSD trống.	AF-B
Lưu được gửi nhưng phản hồi mất	Chưa báo thành công và không gửi lặp trước khi kiểm tra.	EF-B
Quyền Push bị từ chối hoặc thiết bị không hỗ trợ	Vẫn thực hiện tác vụ thêm/cập nhật lượng theo các bước hiện có; không yêu cầu cấp Push để tiếp tục.	BF-1, BF-8
Phiên hết hạn hoặc bản ghi thuộc tài khoản khác	Yêu cầu đăng nhập khi cần; không đọc, ghi hoặc làm lộ dữ liệu tài khoản khác. Nhánh thất bại kết thúc lần thực hiện; đăng nhập rồi bắt đầu tác vụ mới.	GLOBAL-EF-AUTH

UC-05 - Tạo nơi bảo quản

Điều kiện	Kết quả mong muốn	Flow refs
Tên chỉ gồm khoảng trắng	Yêu cầu tên hợp lệ; không tạo nơi rỗng.	AF-A
Hủy/chọn nơi có sẵn	Không sinh nơi mới hoặc tự Lưu món.	EF-A, EF-B
Phiên hết hạn hoặc bản ghi thuộc tài khoản khác	Yêu cầu đăng nhập khi cần; không đọc, ghi hoặc làm lộ dữ liệu tài khoản khác. Nhánh thất bại kết thúc lần thực hiện; đăng nhập rồi bắt đầu tác vụ mới.	GLOBAL-EF-AUTH

UC-06 - Xem danh sách thực phẩm

Điều kiện	Kết quả mong muốn	Flow refs
Kho trống thật	Hiển thị hướng dẫn Thêm; không coi là lỗi.	AF-A
Tải lỗi	Hiển thị lỗi/Thử lại, không hiển thị trống giả.	EF-A
Phiên hết hạn hoặc bản ghi thuộc tài khoản khác	Yêu cầu đăng nhập khi cần; không đọc, ghi hoặc làm lộ dữ liệu tài khoản khác. Nhánh thất bại kết thúc lần thực hiện; đăng nhập rồi bắt đầu tác vụ mới.	GLOBAL-EF-AUTH

UC-07 - Xem thông tin thực phẩm

Điều kiện	Kết quả mong muốn	Flow refs
Chưa có HSD	Hiển thị Chưa rõ hạn; không kết luận an toàn.	AF-A
Món đã biến mất trước khi mở	Không coi dữ liệu cũ là thông tin hiện tại.	EF-A
Phiên hết hạn hoặc bản ghi thuộc tài khoản khác	Yêu cầu đăng nhập khi cần; không đọc, ghi hoặc làm lộ dữ liệu tài khoản khác. Nhánh thất bại kết thúc lần thực hiện; đăng nhập rồi bắt đầu tác vụ mới.	GLOBAL-EF-AUTH

UC-08 - Tìm kiếm thực phẩm

Điều kiện	Kết quả mong muốn	Flow refs
Không tên nào khớp	Hiển thị không có kết quả, không sửa dữ liệu.	AF-A
Đổi/xóa từ khóa	Thực hiện lại tìm theo tên với từ khóa mới.	AF-B
Phiên hết hạn hoặc bản ghi thuộc tài khoản khác	Yêu cầu đăng nhập khi cần; không đọc, ghi hoặc làm lộ dữ liệu tài khoản khác. Nhánh thất bại kết thúc lần thực hiện; đăng nhập rồi bắt đầu tác vụ mới.	GLOBAL-EF-AUTH

UC-09 - Sửa thông tin thực phẩm

Điều kiện	Kết quả mong muốn	Flow refs
Xóa HSD trong khi còn NSX	Giữ hai trường độc lập; món chuyển Chưa rõ hạn nếu Lưu thành công.	BF-3, BF-4
Dữ liệu cũ bị đổi trước Lưu	Không ghi đè mù; báo và tải lại để kiểm tra.	EF-B
Sửa ghi chú	Lưu nội dung ghi chú; không phát sinh Đã dùng/Đã bỏ.	BF-3, BF-5
Phiên hết hạn hoặc bản ghi thuộc tài khoản khác	Yêu cầu đăng nhập khi cần; không đọc, ghi hoặc làm lộ dữ liệu tài khoản khác. Nhánh thất bại kết thúc lần thực hiện; đăng nhập rồi bắt đầu tác vụ mới.	GLOBAL-EF-AUTH

UC-10 - Chuyển bản ghi vào Thùng rác

Điều kiện	Kết quả mong muốn	Flow refs
Hủy xác nhận	Giữ bản ghi, lượng và lịch sử.	EF-A
HSD quá hạn	Không tự xóa; mốc Thùng rác chỉ phát sinh khi người dùng xác nhận xóa.	BF-3, BF-5
Phiên hết hạn hoặc bản ghi thuộc tài khoản khác	Yêu cầu đăng nhập khi cần; không đọc, ghi hoặc làm lộ dữ liệu tài khoản khác. Nhánh thất bại kết thúc lần thực hiện; đăng nhập rồi bắt đầu tác vụ mới.	GLOBAL-EF-AUTH

UC-11 - Ghi nhận thực phẩm đã dùng

Điều kiện	Kết quả mong muốn	Flow refs
Lượng dùng = lượng còn	Kết quả lượng 0; giữ bản ghi và lịch sử.	BF-6, BF-7
Lượng dùng âm, bằng 0 hoặc vượt lượng còn	Không trừ; yêu cầu sửa.	AF-A
Dữ liệu lượng thay đổi trước xác nhận	Không ghi lại trên số cũ; kiểm tra/tải lại.	EF-B
Quyền Push bị từ chối hoặc thiết bị không hỗ trợ	Vẫn thực hiện tác vụ thêm/cập nhật lượng theo các bước hiện có; không yêu cầu cấp Push để tiếp tục.	BF-1, BF-7
Phiên hết hạn hoặc bản ghi thuộc tài khoản khác	Yêu cầu đăng nhập khi cần; không đọc, ghi hoặc làm lộ dữ liệu tài khoản khác. Nhánh thất bại kết thúc lần thực hiện; đăng nhập rồi bắt đầu tác vụ mới.	GLOBAL-EF-AUTH

UC-12 - Ghi nhận thực phẩm đã bỏ

Điều kiện	Kết quả mong muốn	Flow refs
Lượng bỏ = lượng còn	Lượng 0, một sự kiện Đã bỏ; không chuyển Thùng rác.	BF-6, BF-7
Lượng bỏ âm, bằng 0 hoặc vượt lượng còn	Không trừ và không ghi sự kiện.	AF-A
Bấm xác nhận nhưng phản hồi chưa rõ	Kiểm tra kết quả trước thao tác tiếp để tránh trừ đôi.	EF-B
Quyền Push bị từ chối hoặc thiết bị không hỗ trợ	Vẫn thực hiện tác vụ thêm/cập nhật lượng theo các bước hiện có; không yêu cầu cấp Push để tiếp tục.	BF-1, BF-7
Phiên hết hạn hoặc bản ghi thuộc tài khoản khác	Yêu cầu đăng nhập khi cần; không đọc, ghi hoặc làm lộ dữ liệu tài khoản khác. Nhánh thất bại kết thúc lần thực hiện; đăng nhập rồi bắt đầu tác vụ mới.	GLOBAL-EF-AUTH

UC-13 - Điều chỉnh số lượng thực tế

Điều kiện	Kết quả mong muốn	Flow refs
Lượng thực tế = lượng hiện tại	Đã khớp; không ghi sự kiện điều chỉnh thừa.	AF-A
Lượng thực tế = 0	Thay thế bằng 0; giữ món/lịch sử, không xóa.	BF-6, BF-7
Nhập âm hoặc ký tự không phải số	Không thay thế lượng; sửa lại.	AF-B
Quyền Push bị từ chối hoặc thiết bị không hỗ trợ	Vẫn thực hiện tác vụ thêm/cập nhật lượng theo các bước hiện có; không yêu cầu cấp Push để tiếp tục.	BF-1, BF-7
Phiên hết hạn hoặc bản ghi thuộc tài khoản khác	Yêu cầu đăng nhập khi cần; không đọc, ghi hoặc làm lộ dữ liệu tài khoản khác. Nhánh thất bại kết thúc lần thực hiện; đăng nhập rồi bắt đầu tác vụ mới.	GLOBAL-EF-AUTH

UC-14 - Xem món cần chú ý

Điều kiện	Kết quả mong muốn	Flow refs
Món thiếu HSD	Hiển thị nhóm Chưa rõ hạn, không gán vào sắp/quá hạn.	BF-3, BF-4
Có cả quá hạn và sắp hạn	Nhóm quá hạn trước sắp hạn; lý do dựa trên ngày đã ghi.	BF-4, BF-5
Không có món cần chú ý	Trạng thái trống khác lỗi mạng.	AF-A, EF-A
Phiên hết hạn hoặc bản ghi thuộc tài khoản khác	Yêu cầu đăng nhập khi cần; không đọc, ghi hoặc làm lộ dữ liệu tài khoản khác. Nhánh thất bại kết thúc lần thực hiện; đăng nhập rồi bắt đầu tác vụ mới.	GLOBAL-EF-AUTH

UC-15 - Hẹn kiểm tra lại

Điều kiện	Kết quả mong muốn	Flow refs
Thời điểm kiểm tra lại thiếu/không hợp lệ	Sửa thời điểm; không đổi HSD.	AF-A
HSD đã qua nhưng hẹn kiểm tra lại tương lai	Không gia hạn HSD hoặc đổi nhãn hạn bằng lịch kiểm tra.	BF-4, BF-5
Phiên hết hạn hoặc bản ghi thuộc tài khoản khác	Yêu cầu đăng nhập khi cần; không đọc, ghi hoặc làm lộ dữ liệu tài khoản khác. Nhánh thất bại kết thúc lần thực hiện; đăng nhập rồi bắt đầu tác vụ mới.	GLOBAL-EF-AUTH

UC-16 - Xem thông báo

Điều kiện	Kết quả mong muốn	Flow refs
Push bị từ chối/không hỗ trợ	Danh sách thông báo trong ứng dụng vẫn truy cập được.	BF-2, BF-5
Chỉ xem danh sách	Không tự đánh dấu đã đọc hoặc cập nhật lượng.	BF-5
Chọn hành động lượng từ lời nhắc	Mở đúng biểu mẫu với dữ liệu hiện tại; chỉ đổi lượng khi UC-11/12/13 xác nhận.	AF-C
Phiên hết hạn hoặc bản ghi thuộc tài khoản khác	Yêu cầu đăng nhập khi cần; không đọc, ghi hoặc làm lộ dữ liệu tài khoản khác. Nhánh thất bại kết thúc lần thực hiện; đăng nhập rồi bắt đầu tác vụ mới.	GLOBAL-EF-AUTH

UC-17 - Đánh dấu đã đọc

Điều kiện	Kết quả mong muốn	Flow refs
Thông báo đã đọc	Hiển thị đã đọc; không lặp cập nhật.	AF-A
Cập nhật bị lỗi/không rõ	Không báo đã đọc giả; không ảnh hưởng thực phẩm.	EF-B
Phiên hết hạn hoặc bản ghi thuộc tài khoản khác	Yêu cầu đăng nhập khi cần; không đọc, ghi hoặc làm lộ dữ liệu tài khoản khác. Nhánh thất bại kết thúc lần thực hiện; đăng nhập rồi bắt đầu tác vụ mới.	GLOBAL-EF-AUTH

UC-18 - Hoãn thông báo

Điều kiện	Kết quả mong muốn	Flow refs
Chưa chọn thời điểm hoặc thời điểm không hợp lệ	Giữ lịch cũ và cho chọn lại.	AF-A
Hoãn thành công	Chỉ đổi lịch lời nhắc; không đổi HSD hoặc lượng.	BF-5
Phiên hết hạn hoặc bản ghi thuộc tài khoản khác	Yêu cầu đăng nhập khi cần; không đọc, ghi hoặc làm lộ dữ liệu tài khoản khác. Nhánh thất bại kết thúc lần thực hiện; đăng nhập rồi bắt đầu tác vụ mới.	GLOBAL-EF-AUTH

UC-19 - Thiết lập thông báo

Điều kiện	Kết quả mong muốn	Flow refs
Push denied/unsupported	Lưu lựa chọn nhắc trong ứng dụng và hướng dẫn phục hồi quyền, không hỏi lặp.	AF-A
Chưa chọn bật Push	Không tự xin quyền hệ điều hành.	BF-3, BF-4
Gửi Push thành công	Không được diễn giải là người dùng đã nhận hoặc đọc.	BF-5
Phiên hết hạn hoặc bản ghi thuộc tài khoản khác	Yêu cầu đăng nhập khi cần; không đọc, ghi hoặc làm lộ dữ liệu tài khoản khác. Nhánh thất bại kết thúc lần thực hiện; đăng nhập rồi bắt đầu tác vụ mới.	GLOBAL-EF-AUTH

UC-20 - Xem Thùng rác

Điều kiện	Kết quả mong muốn	Flow refs
Thùng rác trống	Thông báo trống thật; không tự xóa món đang ở Kho.	AF-A
Tính thời hạn	30 ngày từ mốc người dùng xóa, không phải HSD; dọn tự động chưa được kiểm chứng.	BF-4
Phiên hết hạn hoặc bản ghi thuộc tài khoản khác	Yêu cầu đăng nhập khi cần; không đọc, ghi hoặc làm lộ dữ liệu tài khoản khác. Nhánh thất bại kết thúc lần thực hiện; đăng nhập rồi bắt đầu tác vụ mới.	GLOBAL-EF-AUTH

UC-21 - Khôi phục bản ghi

Điều kiện	Kết quả mong muốn	Flow refs
Bản ghi vẫn trong thời hạn và còn tồn tại	Khôi phục chính bản ghi; không nhân bản.	BF-4, BF-5
Tại/vượt ranh giới thời hạn	Đối chiếu BR-V3-08 và điều kiện khôi phục; không suy runtime cleanup. Múi giờ/biên thời điểm chính xác còn cần quyết định.	EF-B
Khôi phục khi nơi cất cũ không còn	Không xóa món; cách ánh xạ nơi cất còn cần quyết định rõ trước runtime acceptance.	BF-4
Phiên hết hạn hoặc bản ghi thuộc tài khoản khác	Yêu cầu đăng nhập khi cần; không đọc, ghi hoặc làm lộ dữ liệu tài khoản khác. Nhánh thất bại kết thúc lần thực hiện; đăng nhập rồi bắt đầu tác vụ mới.	GLOBAL-EF-AUTH

UC-22 - Xóa vĩnh viễn

Điều kiện	Kết quả mong muốn	Flow refs
Hủy cảnh báo phá hủy	Không xóa vĩnh viễn.	EF-A
Bản ghi đã bị xử lý ở nơi khác	Không báo xóa thành công từ dữ liệu cũ; kiểm tra trạng thái.	EF-B, EF-C
Phiên hết hạn hoặc bản ghi thuộc tài khoản khác	Yêu cầu đăng nhập khi cần; không đọc, ghi hoặc làm lộ dữ liệu tài khoản khác. Nhánh thất bại kết thúc lần thực hiện; đăng nhập rồi bắt đầu tác vụ mới.	GLOBAL-EF-AUTH

UC-23 - Xem Insights

Điều kiện	Kết quả mong muốn	Flow refs
Không có bản ghi và không có sự kiện	Hiển thị trống đã xác nhận; không dựng con số giả.	AF-C
Kho hết món nhưng còn sự kiện dùng/bỏ	Số món đang còn bằng 0 không làm mất tổng hợp các sự kiện đã ghi.	AF-A, BF-4
Có kg, g và cái	Tổng hợp riêng từng đơn vị; không tự cộng hay quy đổi.	BF-4
Có Điều chỉnh/Xóa bản ghi	Không cộng các thao tác đó vào tổng Đã dùng/Đã bỏ.	BF-4
Món thiếu HSD	Tách Chưa rõ hạn, không suy hạn/safety/tiền tiết kiệm.	AF-B, BF-5
Phiên hết hạn hoặc bản ghi thuộc tài khoản khác	Yêu cầu đăng nhập khi cần; không đọc, ghi hoặc làm lộ dữ liệu tài khoản khác. Nhánh thất bại kết thúc lần thực hiện; đăng nhập rồi bắt đầu tác vụ mới.	GLOBAL-EF-AUTH

UC-24 - Lọc thực phẩm

Điều kiện	Kết quả mong muốn	Flow refs
Kết hợp danh mục, nơi cất và trạng thái hạn	Áp dụng đúng thuộc tính; không dùng danh mục như nơi cất.	BF-2, BF-4
Kết quả rỗng	Hiển thị không khớp và hành động Xóa lọc, không biến thành lỗi.	AF-A, AF-B
Bỏ lọc khi đang có kết quả	Cho xóa điều kiện và hiển thị lại danh sách tương ứng.	AF-B
Chọn nhóm Chưa rõ hạn	Chỉ lấy món thiếu HSD xác định; không tự gán ngày.	BF-4
Phiên hết hạn hoặc bản ghi thuộc tài khoản khác	Yêu cầu đăng nhập khi cần; không đọc, ghi hoặc làm lộ dữ liệu tài khoản khác. Nhánh thất bại kết thúc lần thực hiện; đăng nhập rồi bắt đầu tác vụ mới.	GLOBAL-EF-AUTH

UC-25 - Đổi tên nơi bảo quản

Điều kiện	Kết quả mong muốn	Flow refs
Tên trống	Yêu cầu sửa trước lưu.	AF-A
Nhiều món liên kết cùng nơi	Đổi tên giữ mọi liên kết, không đổi danh mục hay lượng món.	BF-5
Phiên hết hạn hoặc bản ghi thuộc tài khoản khác	Yêu cầu đăng nhập khi cần; không đọc, ghi hoặc làm lộ dữ liệu tài khoản khác. Nhánh thất bại kết thúc lần thực hiện; đăng nhập rồi bắt đầu tác vụ mới.	GLOBAL-EF-AUTH

UC-26 - Xóa nơi bảo quản

Điều kiện	Kết quả mong muốn	Flow refs
Không có món liên kết	Bỏ qua chọn nơi thay thế nhưng vẫn yêu cầu xác nhận Xóa.	AF-A
Có món liên kết	Phải xác nhận chuyển nơi hoặc để trống; không xóa món.	BF-3, BF-6
Lỗi giữa cập nhật liên kết và xóa nơi	Không xác nhận hoàn tất khi chưa biết trạng thái nhất quán.	EF-B
Phiên hết hạn hoặc bản ghi thuộc tài khoản khác	Yêu cầu đăng nhập khi cần; không đọc, ghi hoặc làm lộ dữ liệu tài khoản khác. Nhánh thất bại kết thúc lần thực hiện; đăng nhập rồi bắt đầu tác vụ mới.	GLOBAL-EF-AUTH

UC-27 - Phân loại thực phẩm

Điều kiện	Kết quả mong muốn	Flow refs
Bỏ danh mục	Lưu Chưa phân loại; nơi cất giữ nguyên.	AF-A
Danh mục không còn hợp lệ	Yêu cầu chọn lại danh mục có sẵn.	AF-B
Nhìn trạng thái BR-V3-13	Chức năng dựa Brief hiện hành; rule gốc còn nhãn Đề xuất, danh sách danh mục chưa chốt.	BF-3, BF-6
Phiên hết hạn hoặc bản ghi thuộc tài khoản khác	Yêu cầu đăng nhập khi cần; không đọc, ghi hoặc làm lộ dữ liệu tài khoản khác. Nhánh thất bại kết thúc lần thực hiện; đăng nhập rồi bắt đầu tác vụ mới.	GLOBAL-EF-AUTH

UC-28 - Xem Lịch sử thực phẩm

Điều kiện	Kết quả mong muốn	Flow refs
Món lượng 0	Lịch sử đã ghi vẫn xem được; không tự xóa vì hết lượng.	AF-B
Không có sự kiện	Trống có hướng dẫn; không suy lịch sử từ lượng hiện tại.	AF-A
Sự kiện khác đơn vị/loại	Hiển thị đúng loại/đơn vị đã ghi; không tự gộp thành Đã dùng.	BF-3, BF-5
Phiên hết hạn hoặc bản ghi thuộc tài khoản khác	Yêu cầu đăng nhập khi cần; không đọc, ghi hoặc làm lộ dữ liệu tài khoản khác. Nhánh thất bại kết thúc lần thực hiện; đăng nhập rồi bắt đầu tác vụ mới.	GLOBAL-EF-AUTH

UC-29 - Thêm lại thực phẩm từ Lịch sử

Điều kiện	Kết quả mong muốn	Flow refs
HSD món cũ đã qua	Bản nháp không tự dùng lại HSD; người dùng nhập mới hoặc để trống.	BF-2, AF-A
Hủy trước Lưu	Không sinh món mới; lịch sử cũ giữ nguyên.	EF-A
Cùng tên nhưng HSD mới khác	Tạo bản ghi mới; không đổi bản ghi nguồn hoặc tự gộp.	BF-6
Phản hồi Lưu mất	Kiểm tra trước thử lại, không tạo hai lần.	EF-C
Phiên hết hạn hoặc bản ghi thuộc tài khoản khác	Yêu cầu đăng nhập khi cần; không đọc, ghi hoặc làm lộ dữ liệu tài khoản khác. Nhánh thất bại kết thúc lần thực hiện; đăng nhập rồi bắt đầu tác vụ mới.	GLOBAL-EF-AUTH

10. Kiểm chứng native artifacts và hình thức

Kiểm chứng được chia theo đúng loại bằng chứng: tính đầy đủ/semantics của payload, native readback sau ghi, hình ảnh/bố cục, links và điều chưa chạy trên ứng dụng. Đếm số lượng chỉ là một kiểm tra coverage, không thay kiểm nội dung hoặc hình ảnh.

Check	Kết quả	Bằng chứng / giới hạn
Catalog và source references	PASS	catalog-verification.json: IDs duy nhất; không có dangling FR/BR/NFR/parent refs; đủ coverage cho 29 UC và 6 features; 13 BR-V3 giữ ID. Mọi Figma sourceRef khớp với 1.209 node IDs trong snapshot. Không tự đặt numeric NFR targets.
FigJam - 29 UC native tables	PASS	uc-delta-verification.json: đọc lại 29 UC, 250 tables, 3.755 cells; kiểm exact content fingerprints, dimensions, fills/text styles, aligned black grid và global guard references. Kết quả: 0 issues.
Catalog native exact text	PASS	catalog-content-verification.json: nội dung 58 FR, 11 NFR và 17 BR khớp toàn bộ cells của canonical payload; không có mismatches.
Style, UML và index links	PASS	catalog-uml-link-verification.json: 10 sections đạt kiểm style/bounds. FR/NFR/BR đúng số cột, header xám, thân trắng và grid. UML có 1 actor, 29 ellipses, 29 associations không đầu mũi tên. Index có 58 links, 0 missing.
29 Activity Diagrams	PASS	activity-verification.json và final-canvas-verification.json: 29 diagrams, 122 decision instances có Yes/No guards, 0 dangling, 0 outside. Node text khớp payload của 105 nhánh AF/EF riêng; Return/End đúng nghĩa. Global auth exception trình bày riêng.
Canvas layout và visual	PASS	final-canvas-verification.json: 70 active top-level artifacts, 0 overlaps; template/archive/source-reference được định danh riêng. Đã kiểm 69 ảnh native mới qua contact sheets: 29 UC, 29 activities và 11 ảnh catalog/guide/index/UML/hierarchy/trace.
Google Docs native readback	PASS	NATIVE_VERIFICATION.json: 18 tabs; cập nhật 6 tab active và tạo 3 tab UC. Đọc lại 166 native tables, 2.322 cells; 137 gray-header tables, 29 white Summary tables; 9,947 checks, 0 failed. Đã đặt pageBreakBefore cho 29 UC titles. Giữ 8 body hashes ngoài phạm vi; Scope chỉ thêm status prefix.
Native Docs PDF layout	PASS (current content)	PDF_LAYOUT_VERIFICATION.json và SUMMARY_PAGINATION_VERIFICATION.json: render toàn bộ bản xuất native; đã xem 14 contact sheets và các trang chi tiết FR/NFR/BR/UC. Không có text bbox ngoài trang. Cả 29 UC Summary giữ đủ 5 labels trên cùng một trang. Nội dung archived/tducn giữ nguyên cách wrap cũ; không coi đó là đã redesign archive.
Report PDF	PASS sau render	Bản cuối được render toàn bộ trang và đọc contact sheets; kiểm required IDs, native links, tiếng Việt, footers và text bounds. Kết quả exact, hash và số trang được lưu trong report/final-qa.json sau phép kiểm. Đây là kiểm chứng artifact PDF, không phải runtime.
Context audit toàn checkout	FAIL (kế thừa)	context-audit.log: thiếu local Brief tham chiếu, source drift và một số output chưa ignored. Đây là kiểm tra môi trường/repo rộng, tách khỏi native package PASS; không sửa ngoài phạm vi tài liệu.

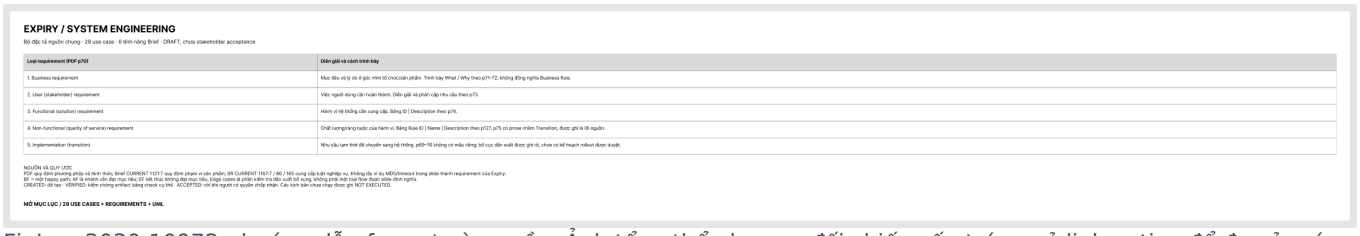
10.1 Điều hướng FigJam sau cập nhật

Artifact	Link native
Hướng dẫn format và nguồn	3030:10972
Index native - 29 Use Cases / activities	3036:28024
Functional Requirements - 58 FR	3032:11121
Non-functional Requirements - 11 NFR	3033:11346
Business Rules - 17 quy tắc	3032:11509
UML overview - 1 actor / 29 Use Cases	3036:22546
Stakeholder / requirement hierarchy - 15 UR	3036:22791
Trace requirement - rule - UC và source conflicts	3036:28414

10.2 Các tab Google Docs sau cập nhật

Tab	ID / trạng thái
FINAL CHECK	t.1rjc5vc4ma1w UPDATED / NATIVE READ BACK
Bussiness Rules	t.dqws9s1l7b39 UPDATED / NATIVE READ BACK
Transition Requirements	t.j57rqwi1c0t1 UPDATED / NATIVE READ BACK
System Requirements	t.y6axys3mf5b3 UPDATED / NATIVE READ BACK
Porject brief	t.47g9ppnmhftn UPDATED / NATIVE READ BACK
Verification and Validation	t.spzuwia2hin6 UPDATED / NATIVE READ BACK
Use Case Specifications · UC-01-10	t.x2l3prljmy9r UPDATED / NATIVE READ BACK
Use Case Specifications · UC-11-20	t.bzg3u5wwmxp3 UPDATED / NATIVE READ BACK
Use Case Specifications · UC-21-29	t.ezymzotf4s0d UPDATED / NATIVE READ BACK

10.3 Bằng chứng hình ảnh sau cập nhật



EXPIRY / SYSTEM ENGINEERING

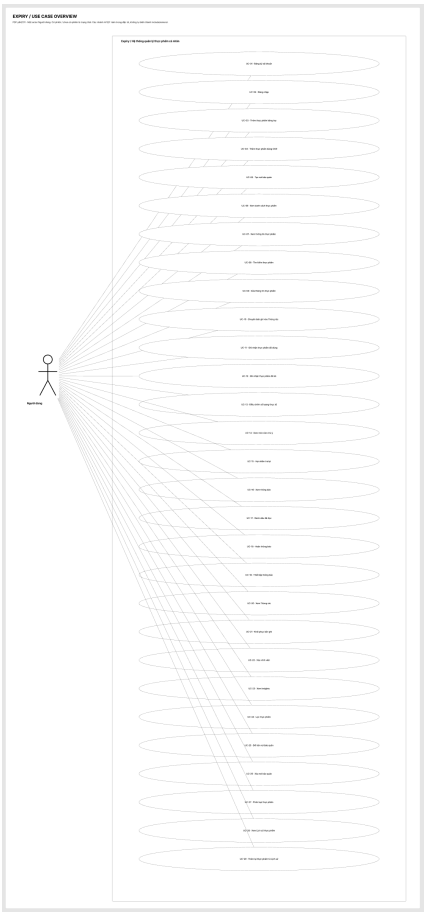
Bộ đặc tả nguồn chung · 29 use case · 6 tính năng Brief · DRAFT, chưa stakeholder acceptance

Loại requirement (PDF p701	Diễn giải và cách trình bày
1. Business requirement	Mục tiêu và tỷ lệ ưu ở góc nhìn tổ chức/sản phẩm. Trình bày What / Why theo p71–72, không đồng nghĩa Business Rule.
2. User (stakeholder) requirement	Việc người dùng cần hoàn thành. Diễn giải và phân cấp như câu theo p73.
3. Functional (solution) requirement	Hành vi hệ thống cần cung cấp. Bảng ID | Description theo p74.
4. Non-functional (quality of service) requirement	Chất lượng/ràng buộc của hành vi. Bảng Rule ID | Name | Description theo p727, p75 có prose nhằm Transition, được ghi là lỗi nguồn.
5. Implementation (transition)	Nhu cầu tạm thời để chuyển sang hệ thống. p69–70 không có mẫu riêng, bố cục dẫn xuất được ghi rõ, chưa có kế hoạch rollout được duyệt.

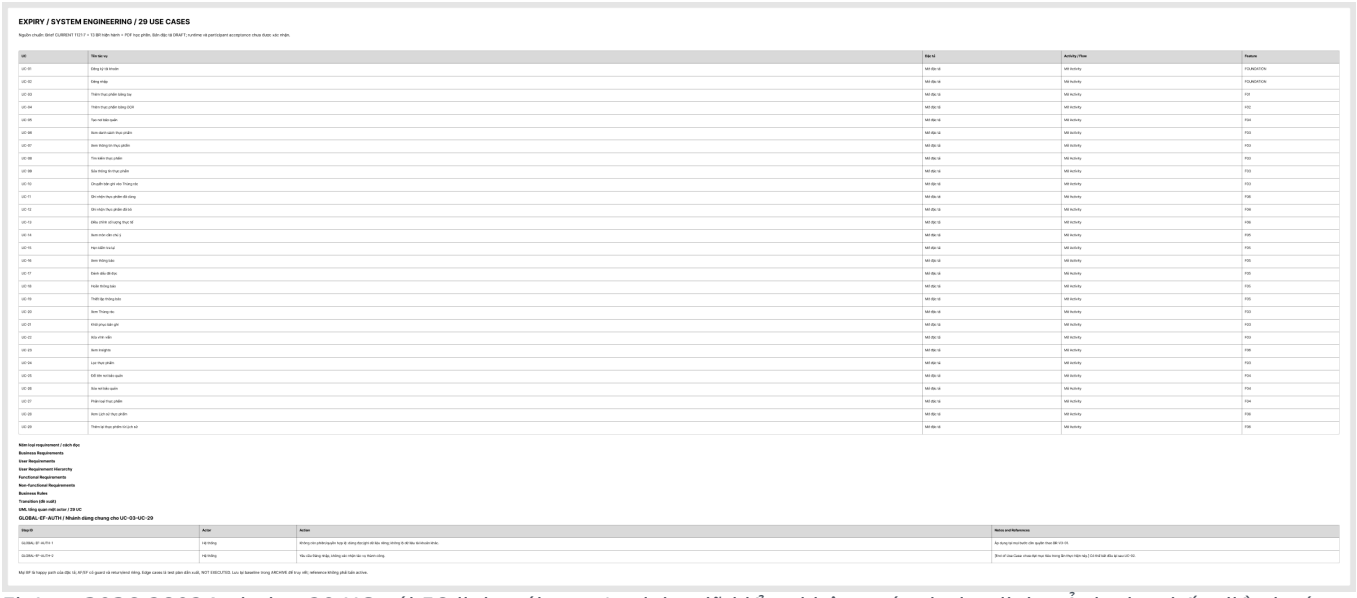
NGUỒN VÀ QUY ƯỚC
PDF quy định phương pháp và hình thức; Brief CURRENT 1121:7 quy định phạm vi sản phẩm; BR CURRENT 1167:7 / BE / 165 cung cấp kật nghiệp vụ. Không lấy ví dụ MDS/timeout trong slide thành requirement của Expiry.
BF = một happy path; AF là nhánh vẫn đạt mục tiêu; EF kết thúc không đạt mục tiêu. Edge cases là phần kiểm tra dẫn xuất bổ sung, không phải một loại flow được state định nghĩa.
CREATED: đã tạo · VERIFIED: kiểm chứng artifact bằng check cụ thể · ACCEPTED: chỉ khi người có quyền chốt nhận. Các lệnh bản chưa chạy được ghi NOT EXECUTED.

MỞ MỤC LỤC / 29 USE CASES + REQUIREMENTS + UML

FigJam 3030:10972 - hướng dẫn format và nguồn. Ảnh tổng thể phục vụ đối chiếu cấu trúc; mở link native để đọc ở mức zoom phù hợp.



FigJam 3036:22546 - overview có 1 actor, 29 ellipses trong system boundary và 29 associations không đầu mũi tên. Ảnh thể hiện topology; tên từng UC có đầy đủ ở mục 6-7 và native index.



EXPIRY / SYSTEM ENGINEERING / 29 USE CASES

Nguồn chuẩn: Brief CURRENT TEXT + 13 Bổ Hiện Nam + PDF học phần. Sơn đặc là DRAFT, runtime và participant acceptance chưa được xác nhận.

UC	Tên tác vụ	Đặc tả	Activity / Flow	Feature
UC-01	Đăng ký tài khoản	Mô tả đặc tả	Mô hình activity	FOUNDATION
UC-02	Đăng nhập	Mô tả đặc tả	Mô hình activity	FOUNDATION
UC-03	Thêm thực phẩm bằng tay	Mô tả đặc tả	Mô hình activity	F01
UC-04	Thêm thực phẩm bằng OCR	Mô tả đặc tả	Mô hình activity	F02
UC-05	Tạo nơi bảo quản	Mô tả đặc tả	Mô hình activity	F04
UC-06	Xem danh sách thực phẩm	Mô tả đặc tả	Mô hình activity	F03
UC-07	Xem thông tin thực phẩm	Mô tả đặc tả	Mô hình activity	F03
UC-08	Tìm kiếm thực phẩm	Mô tả đặc tả	Mô hình activity	F03
UC-09	Sửa thông tin thực phẩm	Mô tả đặc tả	Mô hình activity	F03
UC-10	Chuyển bản ghi vào Thùng rác	Mô tả đặc tả	Mô hình activity	F03
UC-11	Ghi nhận thực phẩm đã dùng	Mô tả đặc tả	Mô hình activity	F06
UC-12	Ghi nhận thực phẩm đã bỏ	Mô tả đặc tả	Mô hình activity	F06
UC-13	Điều chỉnh số lượng thực tế	Mô tả đặc tả	Mô hình activity	F06
UC-14	Xem món nấu được	Mô tả đặc tả	Mô hình activity	F05
UC-15	Hạn sắp hết	Mô tả đặc tả	Mô hình activity	F05
UC-16	Xem thống kê	Mô tả đặc tả	Mô hình activity	F05
UC-17	Danh sách đã đọc	Mô tả đặc tả	Mô hình activity	F05
UC-18	Hiển thị thông báo	Mô tả đặc tả	Mô hình activity	F05
UC-19	Thiết lập nhắc nhở	Mô tả đặc tả	Mô hình activity	F05
UC-20	Xem Thùng rác	Mô tả đặc tả	Mô hình activity	F03
UC-21	Khôi phục bản ghi	Mô tả đặc tả	Mô hình activity	F03
UC-22	Xóa vĩnh viễn	Mô tả đặc tả	Mô hình activity	F03
UC-23	Xem insights	Mô tả đặc tả	Mô hình activity	F08
UC-24	Lọc thực phẩm	Mô tả đặc tả	Mô hình activity	F03
UC-25	Đổi tên nơi bảo quản	Mô tả đặc tả	Mô hình activity	F04
UC-26	Xóa nơi bảo quản	Mô tả đặc tả	Mô hình activity	F04
UC-27	Phân loại thực phẩm	Mô tả đặc tả	Mô hình activity	F04
UC-28	Xem Lịch sử thực phẩm	Mô tả đặc tả	Mô hình activity	F06
UC-29	Thêm lại thực phẩm từ lịch sử	Mô tả đặc tả	Mô hình activity	F06

Năm loại requirement / cách đọc
Business Requirements
User Requirements
User Requirement Hierarchy
Functional Requirements
Non-Functional Requirements
Business Rules
Transition (đã xuất)
UML: Ứng quan mối actor / 29 UC
GLOBAL-EF-AUTH / Nhánh dùng chung cho UC-03-UC-29

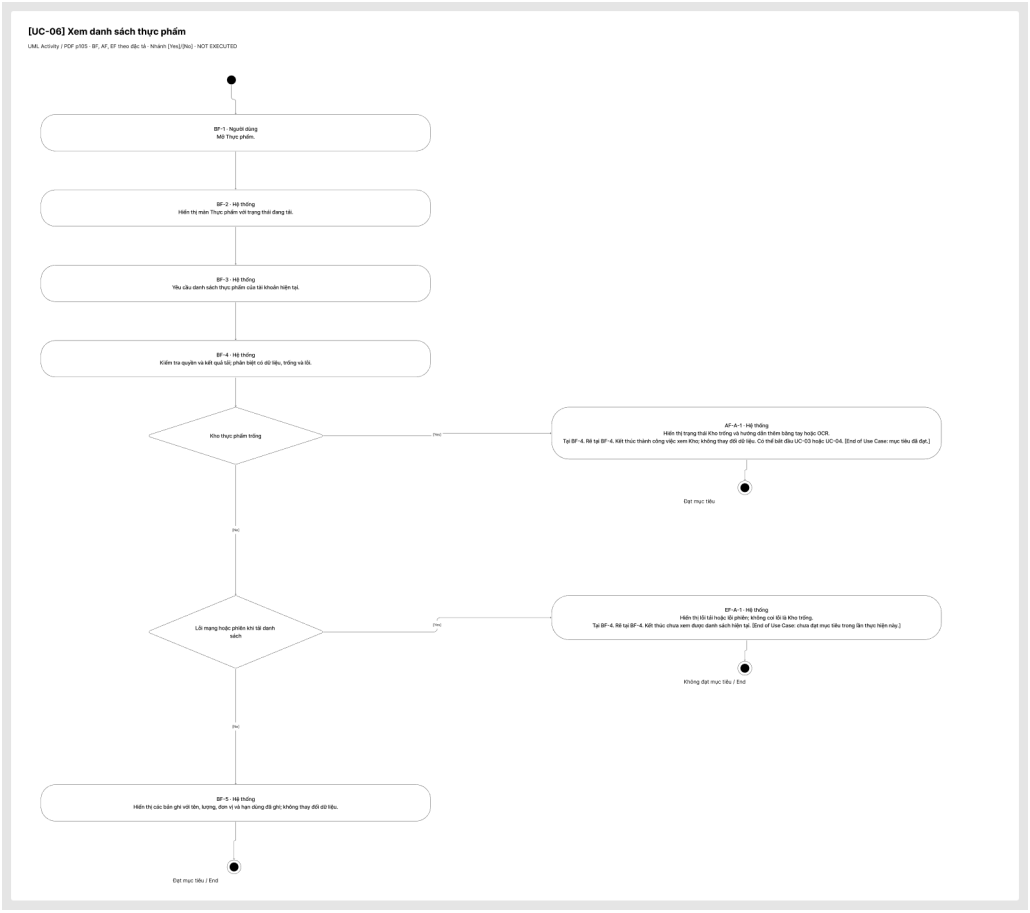
Step ID	Actor	Action	Notes and References
GLOBAL-EF-AUTH-1	Hệ thống	Không cho phiên người hợp lệ dùng được tất cả tác vụ chứng thực đã liệt kê trước đó.	Áp dụng lại mọi hành vi quyền thực tế V3-01.
GLOBAL-EF-AUTH-2	Hệ thống	Yêu cầu Đăng nhập, không xác nhận tài vụ thành công.	[Xem sơ đồ Use Case chia thật mục tiêu trong Bí thực hiện tại.] Có thể bắt đầu từ use UC-02.

Mỗi EF là happy path của đặc tả, EF-EF có guard và return/send riêng. Edge cases là test plan đến xuất, NOT EXECUTED. Lưu tại baseline trong ARCHIVE để truy vết; reference không phải bản active.

FigJam 3036:28024 - index 29 UC với 58 links tới spec/activity đã kiểm, không có missing links. Ảnh cho thấy điều hướng native; toàn bộ nội dung UC được trình bày trong catalog và ma trận.

ID	Description
BE-FR-13	Phục hồi khi OCR lỗi Khi JobVOCR lỗi hoặc ngày không rõ, hệ thống phải nêu bộng thời và cho chuyểnchen ảnh khác hoặc chuyển nhập tay.
SC-FR-14	Xem danh sách cá nhân Hệ thống phải hiển thị các bản ghi thực phẩm thuộc tài khoản với tên, lượng, đơn vị và trạng thái hạn đã lưu.
SC-FR-15	Xem chi tiết thực phẩm Hệ thống phải hiển thị thông tin hiện tại của món được chọn, gồm các trường ngày, lượng, ghi chú, danh mục và nơi cất khi có.
BE-FR-16	Tìm theo tên Hệ thống phải tìm bản ghi theo tên trong dữ liệu cá nhân và cho biết khi không có kết quả.
SC-FR-17	Lọc danh sách Hệ thống phải cho lọc thực phẩm theo danh mục, nơi bảo quản và trạng thái hạn, đồng thời cho bỏ điều kiện lọc.
SC-FR-18	Sửa thông tin thực phẩm Hệ thống phải cho chỉnh các thông tin món, kiểm tra dữ liệu và lưu những thay đổi đã xác nhận; hủy không ghi thay đổi.
BE-FR-19	Sửa ghi chú Hệ thống phải cho thêm hoặc sửa ghi chú của một món nhà không ghi thành sự kiện Đã dùng hoặc Đã bỏ.
SC-FR-20	Chọn danh mục có sẵn Hệ thống phải cho chọn hoặc thay đổi danh mục có sẵn khi thêm/sửa phân loại món.
SC-FR-21	Bỏ qua danh mục Nếu chưa chọn danh mục, hệ thống vẫn phải cho lưu món hợp lệ và hiển thị Chưa phân loại.
BE-FR-22	Chọn hoặc bỏ qua nơi cất Hệ thống phải cho chọn nơi bảo quản đã có hoặc để trống mà vẫn lưu thực phẩm hợp lệ, lựa chọn nơi cất độc lập với danh mục.
BE-FR-23	Tạo nơi bảo quản Hệ thống phải cho tạo nơi bảo quản tự đặt tên và chọn nơi đó trong biểu mẫu thêm/sửa; hủy tạo không sinh nơi mới.
SC-FR-24	Đổi tên nơi bảo quản Hệ thống phải cho đổi tên nơi tự tạo mà vẫn giữ liên kết của các thực phẩm đang ở nơi đó.
BE-FR-25	Xóa nơi có sử bị liên kết Khi xóa nơi bảo quản đang chứa thực phẩm, hệ thống phải yêu cầu xác nhận chuyển các món sang nơi khác hoặc để trống nơi cất trước khi xóa nơi.
BE-FR-26	Báo toàn món khi xóa nơi Hệ thống phải giữ đề cả bản ghi thực phẩm khi xóa nơi cất, không xóa theo thực phẩm.
SC-FR-27	Chuyển bản ghi vào Thùng rác Sau xác nhận xóa thông thường, hệ thống phải chuyển bản ghi vào Thùng rác và ghi mốc xóa; thao tác này không tạo sự kiện Đã bỏ.
BE-FR-28	Xem Thùng rác Hệ thống phải hiển thị các bản ghi của tài khoản đang trong Thùng rác hoặc trạng thái tương, tách khỏi danh sách thực phẩm hoạt động.

Trang render từ native Google Docs - bảng FR có header xám, thân trắng và grid đen. Nội dung 58 FR đọc đầy đủ ở mục 4.3; native export được kiểm riêng sau cập nhật.



Activity UC-06 - minh họa native initial/action/decision guards/final. Toàn bộ 29 Activity Diagrams đã được đối chiếu với nguồn và payload; mở native link để đọc từng bước.

11. Xung đột nguồn, quyết định và giới hạn

C-01 - PDF p75

Quan sát: Tiêu đề NFR nhưng prose mô tả nhu cầu chuyển tiếp.

Xử lý: Dùng tên loại p70, mẫu NFR p127; giữ lỗi nguồn trong bộ trích, không chép định nghĩa transition vào NFR.

C-02 - Không có mẫu Transition riêng

Quan sát: PDF p70 liệt kê Implementation (transition), chưa tìm thấy template riêng p69-76.

Xử lý: Trình bày phần áp dụng dự án có nhãn adaptation, kế hoạch chuyển tiếp PROPOSED, không gọi là mẫu nguyên văn.

C-03 - F07 OCR cũ

Quan sát: BR-V3-03/research dùng F07; Brief hiện tại dùng F02 OCR.

Xử lý: Giữ BR-V3 ID và trace nghĩa F07→F02, dùng sáu feature namespace Brief cho baseline.

C-04 - UC namespaces và lịch sử

Quan sát: Design CURRENT có 24 UC-V4 và có History/Addagain; 27 UC FigJam thiếu hai chức năng này, UC-23/24 là Insights/Filter.

Xử lý: Giữ 27 ID FigJam, thêm UC-28 History / UC-29 Addagain; crosswalk UC-V4-23 → UC-28 và UC-V4-24 → UC-29, không ghép theo số.

C-05 - BR-V3-13 trạng thái

Quan sát: Rule ghi đề xuất/chưa duyệt, nhưng Brief có hành vi danh mục.

Xử lý: Nguồn BR vẫn PROPOSED; behavior danh mục SPECIFIED theo Brief; concrete catalog pending, không gọi stakeholder accepted.

C-06 - Thiếu HSD

Quan sát: Brief muốn hiện chưa rõ hạn; BR không cho xếp vào sắp/quá hạn.

Xử lý: Nhãn/nhóm chưa rõ riêng, không bịa ngày và không lẫn nhóm hạn đã xác nhận.

C-07 - 30 ngày Thùng rác

Quan sát: Rule xác định 30 ngày từ lúc xóa, runtime cleanup chưa chứng minh.

Xử lý: Giữ intended policy, không báo đã chạy dọn tự động.

C-08 - NFR định lượng

Quan sát: Không có ngưỡng phần trăm/giây/SLA/dung lượng được Brief xác nhận.

Xử lý: Dùng ràng buộc qualitative checkable; số cụ thể cần stakeholder chốt, không gán MD5/timeout từ ví dụ lớp học.

C-09 - Nguồn cũ và archive

Quan sát: Drive có các namespace BR/FR/NFR khác, OCR/Push từng deferred, linkarchive còn gọi canonical.

Xử lý: Baseline theo Brief current; giữ snapshot/archive và crosswalk theo nghĩa, sửa active references không dùng archive như canonical.

C-10 - Bằng chứng chưa chạy

Quan sát: Research thiếu participant evidence; verification page ghi NOT TESTED / NOT EXECUTED.

Xử lý: Kiểm chứng native artifact tách khỏi runtime / participant acceptance; không công bố giảm lãng phí / tiết kiệm / an toàn.

11.1 Những phần còn phải chốt hoặc kiểm thực tế

Bản xuất PDF Google Docs còn chứa nội dung Archived được giữ nguyên, gồm các trang trống lịch sử; phần này không được viết lại để làm đẹp số trang. Báo cáo không lấy số trang export làm bằng chứng đầy đủ semantics.

Context audit toàn checkout vẫn FAIL do các tham chiếu/độ tươi nguồn/ignored outputs kế thừa ngoài phạm vi. Native package có các check độc lập PASS; không che hoặc sửa rộng repo để biến global audit thành PASS.

Google Docs dùng Arial làm font chỉnh sửa thay thế. Các bảng Archived/tducn giữ cách wrap lịch sử; chỉ phần current đã chỉnh được xác nhận layout PASS. Summary của cả 29 UC đã kiểm đủ 5 hàng trên cùng trang.

Chưa có kết quả browser/backend/camera/Push/device hoặc production trong task tài liệu này. Dọn tự động 30 ngày chưa được kiểm chứng.

Chưa có participant validation, đo thời gian/tỷ lệ usability, benchmark hoặc bằng chứng giảm lãng phí/tiết kiệm. P01/P02/P03 là nhóm hành vi mô tả, không phải ba phân khúc đã chứng minh.

Danh sách danh mục cụ thể của BR-V3-13, các numeric quality targets và các Transition Requirements cần stakeholder/owner xác nhận. Không tự gắn ACCEPTED.

Brief chưa xác định lịch rollout/cutover, dữ liệu migration, môi trường production hay tác vụ thay đổi tài khoản/DB. Task này chỉ sửa bộ tài liệu được ủy quyền.

Nguồn PDF là raster-only; có lỗi nội dung ở p75 và bất nhất ID ví dụ AF/EF. Giữ bản trích/ảnh gốc và ghi chú, không gán suy diễn thành chuẩn môn học.

Các bảng / diagram là artifact có thể chỉnh sửa. Bố cục native Doc/FigJam có thể thay đổi khi người dùng sửa; báo cáo ghi thời điểm snapshot và phương pháp kiểm.

12. Phụ lục nguồn của từng requirement

Phần này đặt provenance ngoài bảng specimen để giữ đúng số cột được slide cung cấp. Các links trỏ exact node/tab; click mở nguồn nội dung. Tiêu chí kiểm chứng chi tiết nằm trong payload và native Docs; NOT EXECUTED không được diễn giải thành PASS runtime.

Business requirement

ID	Nguồn trực tiếp	UC / trạng thái
SE-BREQ-01	1121:10; 1121:11; 1121:22; 1121:24	UC-03, UC-04, UC-05, UC-06, UC-07, UC-08, UC-09, UC-24, UC-25, UC-26, UC-27, UC-29 SPECIFIED
SE-BREQ-02	1121:28; 1121:30; 1129:26; 1121:74	UC-14, UC-15, UC-16, UC-17, UC-18, UC-19, UC-23 SPECIFIED
SE-BREQ-03	1121:34; 1121:36; 1129:38; 1182:13	UC-11, UC-12, UC-13, UC-23, UC-28, UC-29 SPECIFIED
SE-BREQ-04	1121:74; 1182:10; 1182:13; 1167:128	UC-01, UC-02, UC-03, UC-04, UC-05, UC-06, UC-07, UC-08, UC-09, UC-10, UC-11, UC-12, UC-13, UC-14, UC-15, UC-16, UC-17, UC-18, UC-19, UC-20, UC-21, UC-22, UC-23, UC-24, UC-25, UC-26, UC-27, UC-28, UC-29 SPECIFIED
SE-BREQ-05	1121:11; 1121:36; 1129:38; 1182:19	UC-23 SPECIFIED
SE-BREQ-06	1121:69; 1121:71; 1121:73	UC-01, UC-02, UC-03, UC-04, UC-05, UC-06, UC-07, UC-08, UC-09, UC-10, UC-11, UC-12, UC-13, UC-14, UC-15, UC-16, UC-17, UC-18, UC-19, UC-20, UC-21, UC-22, UC-23, UC-24, UC-25, UC-26, UC-27, UC-28, UC-29 SPECIFIED

User (stakeholder) requirement

ID	Nguồn trực tiếp	UC / trạng thái
SE-UR-01	2981:1390; 1167:21	UC-01, UC-02 SPECIFIED
SE-UR-02	1121:24; 1129:10	UC-03, UC-05, UC-27 SPECIFIED
SE-UR-03	1129:14	UC-04 SPECIFIED
SE-UR-04	1121:24; 1121:77; 1129:18	UC-06, UC-07, UC-08, UC-24 SPECIFIED
SE-UR-05	1129:18	UC-09 SPECIFIED
SE-UR-06	1129:22; 1182:16	UC-05, UC-25, UC-26, UC-27 SPECIFIED
SE-UR-07	1121:30; 1121:78; 1129:26	UC-14, UC-15 SPECIFIED
SE-UR-08	1129:26	UC-15, UC-16, UC-17, UC-18, UC-19 SPECIFIED
SE-UR-09	1121:36; 1121:79; 1129:38; 1182:13	UC-11, UC-12 SPECIFIED
SE-UR-10	1121:36; 1121:79; 1129:38	UC-13 SPECIFIED
SE-UR-11	1129:18; 1167:142; 1167:145; 1167:148	UC-10, UC-20, UC-21, UC-22 SPECIFIED
SE-UR-12	1121:11; 1121:36; 1129:38; 1182:19	UC-23 SPECIFIED
SE-UR-13	1014:74; 1167:120; 1167:128	UC-28 SPECIFIED
SE-UR-14	1014:77; 1167:128; 1167:131; 1167:134	UC-29 SPECIFIED
SE-UR-15	1182:19; 1129:14; 1167:55	UC-01, UC-02, UC-03, UC-04, UC-05, UC-06, UC-07, UC-08, UC-09, UC-10, UC-11, UC-12, UC-13, UC-14, UC-15, UC-16, UC-17, UC-18, UC-19, UC-20, UC-21, UC-22, UC-23, UC-24, UC-25, UC-26, UC-27, UC-28, UC-29 SPECIFIED

Functional (solution) requirement

ID	Nguồn trực tiếp	UC / trạng thái
SE-FR-01	2981:1390	UC-01 SPECIFIED
SE-FR-02	2981:1390	UC-01 SPECIFIED
SE-FR-03	2982:1390	UC-02 SPECIFIED
SE-FR-04	1167:21; 1167:24; 1167:27	UC-01, UC-02, UC-03, UC-04, UC-05, UC-06, UC-07, UC-08, UC-09, UC-10, UC-11, UC-12, UC-13, UC-14, UC-15, UC-16, UC-17, UC-18, UC-19, UC-20, UC-21, UC-22, UC-23, UC-24, UC-25, UC-26, UC-27, UC-28, UC-29 SPECIFIED
SE-FR-05	1129:10; 1182:10	UC-03, UC-29 SPECIFIED
SE-FR-06	1129:10; 1182:10; 1167:35	UC-03, UC-04, UC-09, UC-29 SPECIFIED
SE-FR-07	1129:10	UC-03, UC-04, UC-29 SPECIFIED
SE-FR-08	1129:10; 1167:49; 1167:55	UC-03, UC-04, UC-29 SPECIFIED
SE-FR-09	1182:10	UC-03, UC-04, UC-29 SPECIFIED
SE-FR-10	1129:14; 1167:52	UC-04 SPECIFIED
SE-FR-11	1129:14; 1167:49	UC-04 SPECIFIED
SE-FR-12	1129:14; 1121:74; 1167:52; 1167:55	UC-04 SPECIFIED
SE-FR-13	1129:14; 1167:52; 1182:19	UC-04 SPECIFIED
SE-FR-14	1129:18; 1182:10; 2982:1414	UC-06 SPECIFIED
SE-FR-15	1129:18; 1129:10	UC-07 SPECIFIED
SE-FR-16	1129:18	UC-08 SPECIFIED
SE-FR-17	1129:18	UC-24 SPECIFIED
SE-FR-18	1129:18	UC-09 SPECIFIED
SE-FR-19	1129:10; 1129:18; 1182:13	UC-09 SPECIFIED

ID	Nguồn trực tiếp	UC / trạng thái
SE-FR-20	1129:22; 1182:16; 1167:77	UC-03, UC-04, UC-09, UC-27, UC-29 SPECIFIED
SE-FR-21	1182:16; 1167:80	UC-03, UC-04, UC-09, UC-27, UC-29 SPECIFIED
SE-FR-22	1129:22; 1182:16; 1167:63; 1167:69	UC-03, UC-04, UC-09, UC-29 SPECIFIED
SE-FR-23	1129:22; 1167:63; 1167:66	UC-05 SPECIFIED
SE-FR-24	1129:22; 1182:16	UC-25 SPECIFIED
SE-FR-25	1182:16	UC-26 SPECIFIED
SE-FR-26	1129:22; 1182:16	UC-26 SPECIFIED
SE-FR-27	1129:18; 1167:142; 1167:145; 1167:148	UC-10 SPECIFIED
SE-FR-28	1167:139; 1167:142; 2982:1498	UC-20 SPECIFIED
SE-FR-29	1129:18; 1167:142; 1167:148	UC-21 SPECIFIED
SE-FR-30	1167:142; 1167:148	UC-22 SPECIFIED
SE-FR-31	1167:145	UC-10, UC-20, UC-21, UC-22 SPECIFIED
SE-FR-32	1129:26; 1167:100; 1167:106	UC-14, UC-19 SPECIFIED
SE-FR-33	1129:26; 1182:10; 1167:41; 1167:103	UC-06, UC-07, UC-14, UC-24 SPECIFIED
SE-FR-34	1167:100	UC-14 SPECIFIED
SE-FR-35	2982:1468; 1014:50	UC-15 SPECIFIED
SE-FR-36	1129:26	UC-19 SPECIFIED
SE-FR-37	1129:26; 1167:179; 1167:207	UC-16, UC-19 SPECIFIED
SE-FR-38	1129:26; 1167:179; 1167:185	UC-17 SPECIFIED
SE-FR-39	1129:26; 1167:179; 1167:185	UC-18 SPECIFIED
SE-FR-40	1167:207; 1167:210	UC-19 SPECIFIED

ID	Nguồn trực tiếp	UC / trạng thái
SE-FR-41	1167:193; 1167:196; 1167:199	UC-11, UC-12, UC-13, UC-16 SPECIFIED
SE-FR-42	1129:38; 1167:114	UC-11 SPECIFIED
SE-FR-43	1129:38; 1167:114; 1167:120	UC-12 SPECIFIED
SE-FR-44	1129:38; 1167:114	UC-13 SPECIFIED
SE-FR-45	1182:13; 1167:117	UC-03, UC-04, UC-11, UC-12, UC-13, UC-29 SPECIFIED
SE-FR-46	1182:13	UC-03, UC-04, UC-11, UC-12, UC-13, UC-23, UC-29 SPECIFIED
SE-FR-47	1167:117; 1167:120; 1167:199	UC-11, UC-12, UC-13, UC-28 SPECIFIED
SE-FR-48	1182:13; 1167:128; 1167:131	UC-11, UC-12, UC-13, UC-28, UC-29 SPECIFIED
SE-FR-49	1014:74; 1167:120; 1167:128	UC-28 SPECIFIED
SE-FR-50	1014:77; 1167:128; 1167:131	UC-29 SPECIFIED
SE-FR-51	1167:131; 1167:134	UC-29 SPECIFIED
SE-FR-52	1129:38; 1182:19; 1182:10	UC-23 SPECIFIED
SE-FR-53	1182:19; 1182:13; 1167:148	UC-23 SPECIFIED
SE-FR-54	1121:74; 1182:19; 1167:156	UC-07, UC-14, UC-16, UC-23 SPECIFIED
SE-FR-55	1182:19; 1129:18	UC-06, UC-08, UC-14, UC-16, UC-20, UC-23, UC-24, UC-28 SPECIFIED
SE-FR-56	1182:19; 1167:55	UC-01, UC-03, UC-04, UC-05, UC-09, UC-10, UC-11, UC-12, UC-13, UC-15, UC-17, UC-18, UC-19, UC-21, UC-22, UC-25, UC-26, UC-27, UC-29 SPECIFIED
SE-FR-57	1167:66; 1167:117; 1167:196; 1167:215	UC-01, UC-02, UC-03, UC-04, UC-05, UC-06, UC-07, UC-08, UC-09, UC-10, UC-11, UC-12, UC-13, UC-14, UC-15, UC-16, UC-17, UC-18, UC-19, UC-20, UC-21, UC-22, UC-23, UC-24, UC-25, UC-26, UC-27, UC-28, UC-29 SPECIFIED

ID	Nguồn trực tiếp	UC / trạng thái
SE-FR-58	1121:74; 1167:156; 1167:159; 1167:162	UC-03, UC-04, UC-07, UC-09, UC-14, UC-16, UC-23, UC-29 SPECIFIED

Non-functional (quality of service) requirement

ID	Nguồn trực tiếp	UC / trạng thái
SE-NFR-01	1167:21; 1167:24; 1167:27	UC-01, UC-02, UC-03, UC-04, UC-05, UC-06, UC-07, UC-08, UC-09, UC-10, UC-11, UC-12, UC-13, UC-14, UC-15, UC-16, UC-17, UC-18, UC-19, UC-20, UC-21, UC-22, UC-23, UC-24, UC-25, UC-26, UC-27, UC-28, UC-29 SPECIFIED
SE-NFR-02	1182:10; 1167:35; 1167:38; 1167:41	UC-03, UC-04, UC-06, UC-07, UC-09, UC-14, UC-16, UC-23, UC-24, UC-29 SPECIFIED
SE-NFR-03	1182:13; 1167:114; 1167:117	UC-03, UC-04, UC-09, UC-11, UC-12, UC-13, UC-23, UC-29 SPECIFIED
SE-NFR-04	1167:117; 1167:120; 1182:19	UC-11, UC-12, UC-13, UC-23, UC-28 SPECIFIED
SE-NFR-05	1167:55; 1167:120	UC-03, UC-04, UC-11, UC-12, UC-13, UC-29 SPECIFIED
SE-NFR-06	1129:14; 1182:19; 1167:117	UC-01, UC-02, UC-03, UC-04, UC-05, UC-06, UC-07, UC-08, UC-09, UC-10, UC-11, UC-12, UC-13, UC-14, UC-15, UC-16, UC-17, UC-18, UC-19, UC-20, UC-21, UC-22, UC-23, UC-24, UC-25, UC-26, UC-27, UC-28, UC-29 SPECIFIED
SE-NFR-07	1129:26; 1167:207; 1167:210; 1167:213	UC-03, UC-04, UC-11, UC-12, UC-13, UC-16, UC-19 SPECIFIED
SE-NFR-08	1121:74; 1167:55; 1167:117; 1167:196	UC-01, UC-02, UC-03, UC-04, UC-05, UC-06, UC-07, UC-08, UC-09, UC-10, UC-11, UC-12, UC-13, UC-14, UC-15, UC-16, UC-17, UC-18, UC-19, UC-20, UC-21, UC-22, UC-23, UC-24, UC-25, UC-26, UC-27, UC-28, UC-29 SPECIFIED
SE-NFR-09	1182:19; 1167:182; 1167:210	UC-01, UC-02, UC-03, UC-04, UC-05, UC-06, UC-07, UC-08, UC-09, UC-10, UC-11, UC-12, UC-13, UC-14, UC-15, UC-16, UC-17, UC-18, UC-19, UC-20, UC-21, UC-22, UC-23, UC-24, UC-25, UC-26, UC-27, UC-28, UC-29 SPECIFIED
SE-NFR-10	1182:16; 1167:128; 1167:131; 1167:148	UC-10, UC-11, UC-12, UC-13, UC-20, UC-21, UC-22, UC-25, UC-26, UC-28, UC-29 SPECIFIED
SE-NFR-11	1182:19; 1167:148; 1167:156	UC-23, UC-28 SPECIFIED

Implementation (transition).

ID	Nguồn trực tiếp	UC / trạng thái
SE-TR-01	1182:16; t.j57rgwi1c0t1	UC-03, UC-04, UC-05, UC-27 PROPOSED_TRANSITION
SE-TR-02	1121:77; 1121:78; 1121:79; t.j57rgwi1c0t1	UC-01, UC-02, UC-03, UC-04, UC-05, UC-06, UC-07, UC-08, UC-09, UC-10, UC-11, UC-12, UC-13, UC-14, UC-15, UC-16, UC-17, UC-18, UC-19, UC-20, UC-21, UC-22, UC-23, UC-24, UC-25, UC-26, UC-27, UC-28, UC-29 PROPOSED_TRANSITION
SE-TR-03	t.j57rgwi1c0t1	UC-01, UC-02, UC-03, UC-04, UC-05, UC-06, UC-07, UC-08, UC-09, UC-10, UC-11, UC-12, UC-13, UC-14, UC-15, UC-16, UC-17, UC-18, UC-19, UC-20, UC-21, UC-22, UC-23, UC-24, UC-25, UC-26, UC-27, UC-28, UC-29 PROPOSED_TRANSITION
SE-TR-04	1121:57; 1121:60; 1121:63; 1121:66; 1121:74; t.j57rgwi1c0t1	UC-01, UC-02, UC-03, UC-04, UC-05, UC-06, UC-07, UC-08, UC-09, UC-10, UC-11, UC-12, UC-13, UC-14, UC-15, UC-16, UC-17, UC-18, UC-19, UC-20, UC-21, UC-22, UC-23, UC-24, UC-25, UC-26, UC-27, UC-28, UC-29 PROPOSED_TRANSITION
SE-TR-05	1014:78; t.j57rgwi1c0t1	UC-01, UC-02, UC-03, UC-04, UC-05, UC-06, UC-07, UC-08, UC-09, UC-10, UC-11, UC-12, UC-13, UC-14, UC-15, UC-16, UC-17, UC-18, UC-19, UC-20, UC-21, UC-22, UC-23, UC-24, UC-25, UC-26, UC-27, UC-28, UC-29 PROPOSED_TRANSITION

13. Dấu vết bàn giao và tính toàn vẹn

Bộ nội dung dùng chung: catalog.json và usecases.json. Snapshot trước sửa, receipts sau ghi, readback và ảnh kiểm tra được lưu trong task SE-PACKAGE-20261029. Báo cáo PDF là bản giải trình thay đổi, không thay native FigJam/Google Docs.

Artifact	SHA-256
Course PDF	f0d1c7d4e735695844c49829d8fc5bbceb742fd9bfce73395206f029faaec09b
Canonical catalog	e4cdd3dbd515304175f5508ce74a9fa5376002304b50a0a70857baec0a881819
Canonical use cases	e48dd3aac4b24adf528247f580d436fbbdd5719119dbf1be8ed937561d134dea

Mã task: SE-PACKAGE-20261029. Root ROADMAP quản lý trạng thái công việc; các artifact không được tự đồng nhất với source runtime hoặc chấp nhận môn học. Không có commit/push, deploy, DB migration hay thay đổi quyền tài khoản trong phạm vi báo cáo.

Các bản original/source và formatted baseline được giữ trong archive/source-reference, phân biệt khỏi 70 artifact active. Không dùng nội dung archive như authority vượt Brief hiện tại.

Các marker CREATED/VERIFIED trong báo cáo mô tả gói tài liệu và các phép kiểm nêu rõ. Không tự tuyên bố ACCEPTED, food-safety assurance, runtime/production readiness hoặc kết quả nghiên cứu người dùng.

Người sử dụng có thể review nguồn tại exact links, kiểm lại catalog/BR/UC và cập nhật những mục đề xuất. Các kết quả được nêu theo đúng mức bằng chứng hiện có, giữ rõ những điều chưa kiểm hoặc chưa được chấp nhận.